



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE
Engenharia de *Software*

**Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo
Gratuito e *Open Source* para Otimização do
Aprendizado em Preparação para Provas**

Autor: Artur Henrique Holz Bartz
Orientador: Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva

Brasília, DF
2026



Artur Henrique Holz Bartz

**Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e
Open Source para Otimização do Aprendizado em
Preparação para Provas**

Monografia submetida ao curso de graduação em Engenharia de *Software* da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Engenharia de *Software*.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE

Orientador: Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva

Brasília, DF

2026

Artur Henrique Holz Bartz

Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e *Open Source* para Otimização do Aprendizado em Preparação para Provas/ Artur Henrique Holz Bartz.
– Brasília, DF, 2026-

95 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE , 2026.

1. otimização de aprendizado. 2. gamificação. I. Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia. IV. Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e *Open Source* para Otimização do Aprendizado em Preparação para Provas

CDU [CÓDIGO CDU]

Artur Henrique Holz Bartz

**Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e
Open Source para Otimização do Aprendizado em
Preparação para Provas**

Monografia submetida ao curso de graduação
em Engenharia de *Software* da Universidade
de Brasília, como requisito parcial para ob-
tenção do Título de Bacharel em Engenharia
de *Software*.

Trabalho aprovado. Brasília, DF, [DIA] de [MÊS] de 2026:

**Dr. Wander Cleber Maria Pereira da
Silva**
Orientador

[MEMBRO DA BANCA 1]
Convidado 1

[MEMBRO DA BANCA 2]
Convidado 2

Brasília, DF
2026

Resumo

A preparação para concursos públicos e avaliações acadêmicas exige o domínio de estratégias de aprendizado eficazes e a manutenção do bem estar mental. Porém, os *softwares* disponíveis no mercado são fragmentados, impedindo o estudante de acessar um único aplicativo a fim de auxiliá-lo. Este trabalho traz a fundamentação da preparação para o desenvolvimento de um aplicativo *mobile* gratuito e *open source* que unifica o *Timer* Pomodoro, o uso de repetição de *flashcards*, gamificação e *check-ins* de humor. A metodologia adotada combina principalmente o *framework Lean Inception* para o alinhamento da visão de produto e definição do MVP. Diante disso, foi feito o levantamento de requisitos a partir de personas, jornadas de usuário e *brainstorming* de funcionalidades além da definição da arquitetura e do banco de dados. O referencial teórico valida as funcionalidades propostas com base em evidências acadêmicas sobre gestão do tempo, repetição espaçada, gamificação e aprendizagem autorregulada. Como resultado deste trabalho, entrega-se uma proposta, teoricamente fundamentada e centrada no usuário, incluindo protótipo de alta fidelidade, modelagem de dados, diagramas de arquitetura e o planejamento para a fase de desenvolvimento.

Palavras-chave: aplicativo *mobile*; gestão do tempo; repetição espaçada; gamificação; aprendizagem autorregulada.

Abstract

Preparing for public service and academic tests demands mastery of effective learning strategies and the maintenance of mental well being. However, currently available softwares are fragmented, preventing students from accessing a single application to support them throughout this process. This work presents the foundational groundwork for the development of a free and open-source mobile application that unifies a Pomodoro Timer, spaced repetition flashcards, gamification, and mood check-ins. The methodology adopted primarily combines the Lean Inception framework for product vision alignment and MVP definition. Accordingly, requirements were gathered through personas, user journeys, and feature brainstorming, alongside the definition of the system architecture and database model. The theoretical framework validates the proposed features based on academic evidence regarding time management, spaced repetition, gamification, and self-regulated learning. As a result, this work delivers a theoretically grounded, user-centered proposal encompassing a high-fidelity prototype, data modeling, architecture diagrams, and a development phase roadmap.

Key-words: mobile application; time management; spaced repetition; gamification; self-regulated learning.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Tela inicial do Aprovado	27
Figura 2 – Tela inicial do StudyTok	28
Figura 3 – Raia do TCC1 do BPMN do Processo Metodológico.	34
Figura 4 – Raia do TCC2 do BPMN do Processo Metodológico.	34
Figura 5 – BPMN do Processo Metodológico	35
Figura 6 – Ciclo de desenvolvimento TDD	37
Figura 7 – BPMN <i>Sprint</i>	39
Figura 8 – BPMN Kanban	40
Figura 9 – Quadro do <i>Brainstorming</i> de Funcionalidades	49
Figura 10 – Gráfico do Semáforo	51
Figura 11 – Sequenciador	53
Figura 12 – <i>Canvas</i> MVP	54
Figura 13 – Diagrama de Classes	65
Figura 14 – Diagrama de Pacotes do <i>Backend</i>	66
Figura 15 – Diagrama de Pacotes do <i>Frontend</i>	66
Figura 16 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R) do Projeto	67
Figura 17 – Diagrama Lógico do Projeto	68
Figura 18 – Tela de Flashcards sem Cards.	78
Figura 19 – Tela de Onboarding 1.	79
Figura 20 – Tela de Onboarding 2.	80
Figura 21 – Tela de Onboarding 3.	81
Figura 22 – Tela de Criar Conta.	82
Figura 23 – Tela de Login.	83
Figura 24 – Tela de Home.	84
Figura 25 – Tela do Timer.	85
Figura 26 – Tela de Configurações do Timer.	86
Figura 27 – Tela de Novo Flashcard.	87
Figura 28 – Tela de Flashcards.	88
Figura 29 – Tela de Exclusão de Flashcard.	89
Figura 30 – Tela de Revisão — Frente.	90
Figura 31 – Tela de Revisão — Verso.	91
Figura 32 – Tela de Sessão Concluída.	92
Figura 33 – Tela de Progresso.	93
Figura 34 – Tela de Perfil.	94
Figura 35 – Tela de Perfil com Check-in Registrado.	95

Lista de tabelas

Tabela 1 – Jornada de Icarus	46
Tabela 2 – Jornada de Hazel	47
Tabela 3 – Jornada de Arabella	48
Tabela 4 – Requisitos Funcionais	58
Tabela 5 – Requisitos Não Funcionais	59

Lista de abreviaturas e siglas

5W1H	<i>What, Who, When, Where, Why, How</i>
ABP	Aprendizagem Baseada em Problemas
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
APIs RESTful	<i>Application Programming Interfaces Representational State Transfer</i>
ARE	Algoritmo de Repetição Espaçada
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i>
CABCM	<i>Concept Association-Based Concept Mapping</i>
DE-R	Diagrama Entidade-Relacionamento
EFL	<i>English as a Foreign Language</i>
FCTE	Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia
FURPS	<i>Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability</i>
GBL	<i>Game-Based Learning</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
IA	Inteligência Artificial
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
LASSI	<i>Learning and Study Strategies Inventory</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MoSCoW	<i>Must have, Should have, Could have, Won't have</i>
MVP	<i>Minimum Viable Product</i>
ORM	<i>Object Relational Mapping</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>
SGBDR	Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional
SRL	<i>Self-Regulated Learning</i>

SRS	<i>Spaced Repetition System</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
US	<i>User Story</i>
UX	<i>User Experience</i>
XP	<i>Extreme Programming</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Contextualização	14
1.2	Justificativa	15
1.3	Questão de Pesquisa	16
1.4	Objetivos	16
1.4.1	Objetivo Geral	16
1.4.2	Objetivos Específicos	16
1.5	Organização do Trabalho	17
2	REFERENCIAL TEÓRICO	18
2.1	Palavras-chave	18
2.2	Rastros das Consultas	19
2.3	Gestão do Tempo	23
2.4	Metodologias de Aprendizado	24
2.5	Gamificação	24
2.6	Aplicativos Similares	26
2.7	Heurísticas de Nielsen	29
2.8	Algoritmo de Repetição Espaçada (ARE)	29
2.9	Pomodoro <i>Timer</i>	30
2.10	Gamificação (<i>Progress Bars</i>)	30
2.11	Aprendizagem Autorregulada (<i>Check-ins</i> de Humor)	31
3	METODOLOGIA	32
3.1	Processo Metodológico	32
3.1.0.1	TCC1	32
3.1.0.2	TCC2	34
3.2	Metodologia de Desenvolvimento	35
3.2.1	Metodologia Ágil	36
3.2.2	<i>Extreme Programming</i> (XP)	36
3.2.3	<i>Test-Driven Development</i>	37
3.2.4	<i>Scrum</i>	38
3.2.5	Kanban	39
3.2.6	<i>Lean Inception</i>	40
3.2.6.1	<i>Kick-off</i>	41
3.2.6.2	Visão de Produto	41
3.2.6.3	É - Não é - Faz - Não faz	42

3.2.6.4	Objetivos do Negócio	43
3.2.6.5	Personas	43
3.2.6.6	Jornadas de Usuário	45
3.2.6.7	<i>Brainstorming</i> de Funcionalidades	48
3.2.6.8	Revisão Técnica, de Negócio e de Experiência do Usuário	50
3.2.6.9	Sequenciador	51
3.2.6.10	<i>Canvas</i> MVP	54
3.3	Requisitos	54
3.3.1	Requisitos Funcionais	55
3.3.1.1	Histórias de Usuário	55
3.3.2	Requisitos Não Funcionais	58
3.3.2.1	FURPS+	58
4	DESENVOLVIMENTO	60
4.1	Suporte Tecnológico	60
4.1.1	Miro	60
4.1.2	Figma	60
4.1.3	Draw.io	60
4.1.4	React Native e Expo	61
4.1.5	Node.js e Express	61
4.1.6	PostgreSQL	61
4.1.7	Git e GitHub	61
4.1.8	Trello	61
4.1.9	SonarQube	62
4.1.10	BrModelo	62
4.2	Arquitetura	62
4.2.1	Padrão Arquitetural em Camadas	62
4.2.2	<i>Backend</i>	63
4.2.3	API RESTful e Segurança	63
4.2.4	Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)	63
4.2.5	<i>Frontend</i>	63
4.2.5.1	React Native e Expo	64
4.3	Representação Visual do Sistema	64
4.3.1	Diagrama de Classes	64
4.3.2	Diagrama de Pacotes	65
4.4	Projeto de Dados	67
4.4.1	Diagrama Conceitual	67
4.4.2	Diagrama Lógico	68
4.5	Testes de Software	69
4.6	Prototipação	69

5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	71
5.1	Conclusão	71
5.2	Trabalhos Futuros	71
	REFERÊNCIAS	73
	APÊNDICES	77
	APÊNDICE A – PROTÓTIPO	78

1 Introdução

A preparação para concursos públicos ou provas acadêmicas caracteriza-se como um processo intenso, em que apenas a dedicação não garante o sucesso. A jornada do estudante é marcada pela necessidade de dominar grandes quantidades de conteúdo e de converter esse conhecimento em resultados sob a pressão do exame. Dessa maneira, o tema deste trabalho é o desenvolvimento de uma tecnologia que engloba a gestão do processo de estudo e bem estar do usuário. A eficácia na preparação para provas exige que o estudante demonstre habilidades na gestão do seu tempo de estudos e habilidades em lidar com a ansiedade causada pela avaliação. A Competência em Provas e a Gestão do Tempo são um dos fatores mais correlatos com a performance acadêmica (KLEIJN; PLOEG; TOPMAN, 1994), evidenciando que a falha em qualquer um desses componentes é uma causa de baixo rendimento.

As causas do baixo rendimento na preparação para provas podem ser explicadas pelos hábitos de estudo ineficientes. Muitos estudantes deixam de lado o valor da prática de recuperação ativa e da autoavaliação contínua, utilizando estratégias passivas que não trazem sucesso na hora da prova. O desenvolvimento de um alto desempenho está ligado à execução de estratégias de estudo específicas. Por exemplo, estudos que utilizam o inventário LASSI (*Learning and Study Strategies Inventory*) apontaram que os componentes de Estratégias de Prova e Concentração são significativos para um bom rendimento (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Portanto, a ausência de sistemas de repetição espaçada de conteúdos e cronogramas bem definidos são causas da ineficiência do estudo.

Como consequência do estudo desorganizado e da ansiedade trazida pelas avaliações, os estudantes enfrentam uma elevada pressão psicológica. A gestão ineficiente do tempo e a baixa utilização das estratégias de estudo resultam em altos níveis de ansiedade e estresse. Esse quadro psicológico tem um efeito prejudicial no desempenho e no bem estar do estudante. Dessa maneira, a autorregulação e a resiliência são destacadas como dimensões que mitigam esses desafios, sugerindo que a preparação não pode ignorar a saúde mental do indivíduo (LIU; LU; YAN, 2025).

Diante disso, o mercado de aplicativos *mobile* de estudo tem crescido, mas de forma segmentada. Existem aplicativos dedicados à gestão do tempo, à repetição espaçada de conteúdos e à motivação, porém sempre de forma unicamente dedicada àquele componente. Contudo, essa fragmentação exige que o usuário integre manualmente diferentes aplicativos a sua rotina, prejudicando a eficácia e a análise geral do progresso. Portanto, a oportunidade de inovação surge na unificação dessas funcionalidades em um único aplicativo, além de trazer novos campos como a gamificação e análises de estresse.

A necessidade de incluir a gamificação é incentivada pela comunidade acadêmica, que otimiza o aprendizado e o aumento do engajamento ([MARENGO et al., 2025](#)).

Portanto, este trabalho visa preencher essa lacuna ao desenvolver um aplicativo integrado e eficiente. Dessa maneira, o trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo *mobile open source* e gratuito para otimização do aprendizado em preparações para provas, com o objetivo de integrar as metodologias de estudo mais validadas pela comunidade acadêmica em uma única aplicação, já que as estratégias de aprendizado e os hábitos de estudo estão diretamente ligados ao desempenho acadêmico ([BICKERDIKE et al., 2016](#)). Assim, o presente trabalho busca desenvolver a engenharia de *software* para uma ferramenta que atenda à demanda por uma preparação eficaz, organizada e psicologicamente saudável.

1.1 Contextualização

A preparação para avaliações está presente no campo da educação e da qualidade de vida das pessoas, onde o desempenho está relativamente ligado à profissão que esse indivíduo pode alcançar. O estudante, muitas vezes sobrecarregado, precisa converter tempo de estudo em retenção a longo prazo e bom desempenho nessas avaliações. Esse cenário competitivo exige que o candidato desenvolva estratégias de aprendizagem e hábitos de estudo a fim de alcançar bons resultados. Abordagens focadas em habilidades, e não apenas em conteúdo, são suportadas por estudos que confirmam uma associação entre as estratégias de aprendizado, os hábitos de estudo e o desempenho acadêmico ([BICKERDIKE et al., 2016](#)). Portanto, o desenvolvimento de uma ferramenta deve ter como foco principal a otimização dessas metodologias.

Um dos desafios que a preparação para provas traz é a gestão da ansiedade e o foco. O estudo desorganizado e a sensação de perda de controle sobre o volume de material são fatores que intensificam o estresse. Embora o efeito prejudicial da ansiedade no desempenho seja um fenômeno documentado, a comunidade acadêmica sugere que para melhorar o desempenho deve-se focar nas causas dessa ansiedade, que geralmente estão ligadas à falta de técnicas de estudo adequadas ([KLEIJN; PLOEG; TOPMAN, 1994](#)). Isso justifica a necessidade de o aplicativo integrar recursos de foco, como um *timer* cíclico de sessões de estudo, e de gráficos de níveis de estresse ao longo do tempo, para evitar causar eventos de ansiedade e possibilitar uma análise geral da saúde mental, respectivamente.

O sucesso na prova não vem apenas da quantidade de informações absorvidas, mas sim da eficiência em recuperá-las com qualidade. A eficácia das técnicas de estudo integradas propostas no aplicativo, como *flashcards* com repetição espaçada, é comprovada pela sua capacidade de forçar a recuperação ativa. Ao analisar os fatores de desempenho, foi

demonstrado que as subescalas de Gerenciamento do Tempo (*Time Management*) e Auto-avaliação (*Self-Testing*) são fatores fortes no desempenho acadêmico (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Isso valida o foco em funcionalidades que promovam a prática constante de recuperação de informações, elemento central na autorregulação e na retenção de informação.

Finalmente, a qualidade da preparação para provas depende da atenção ao bem estar e à saúde mental. O estudante deve ser tratado como um indivíduo que precisa de suporte para lidar com o estresse. Os recursos de *check-ins* de humor que o aplicativo visa oferecer, a fim de gerar gráficos intuitivos, mitigam a geração de estresse futuro a partir do momento em que esses gráficos trazem uma visão que comprova que o uso de boas técnicas de estudo reduzem o estresse ao longo prazo. Estudos sobre essa área indicam que as três dimensões da resiliência na aprendizagem (autorregulação, sociabilidade e empatia) têm um efeito positivo direto no desempenho acadêmico (LIU; LU; YAN, 2025). Ao fornecer ferramentas para que o estudante monitore e gerencie sua autorregulação e seu estado mental, o aplicativo representa um facilitador de um estudo mais equilibrado e eficiente.

1.2 Justificativa

O desenvolvimento desse aplicativo se justifica pela necessidade de superar a ineficiência dos métodos de estudo passivos e desorganizados, que são normalmente adotados pelos estudantes. A dedicação à leitura de materiais não garante a retenção nem a aplicação do conhecimento em situações de teste. Nesse sentido, o trabalho propõe transformar o estudo em um processo ativo e estruturado, baseado em evidências da comunidade acadêmica. A importância dessa intervenção é reforçada pela pesquisa, que demonstra que o aprimoramento das habilidades de estratégias de estudo está associado ao sucesso acadêmico em provas (KHALIL; WILLIAMS; HAWKINS, 2024).

O principal foco que o projeto visa englobar é a falta de um sistema integrado que promova a organização completa do estudante, atentando também à sua saúde mental. O sucesso acadêmico depende de três componentes estratégicos: habilidade, vontade e autorregulação, portanto as funcionalidades de gestão de tempo, cronômetro cíclico e autoavaliação do aplicativo visam construir esse último componente. A literatura, ao analisar o Inventário de Estratégias de Aprendizagem e Estudo (LASSI), especifica que as subescalas de gerenciamento do tempo e autoavaliação são fatores mais fortes no desempenho acadêmico em períodos iniciais (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Isso justifica a seleção destas funcionalidades como elementos centrais do *software*.

No mercado atual de ferramentas de otimização de estudo, as opções são normalmente fragmentadas. Existem aplicativos de cronômetros cíclicos, gerenciadores de

tarefas e plataformas de *flashcards* com repetição espaçada, mas há a ausência de uma plataforma unificada que colete dados de todas essas interações impedindo uma visão eficiente do progresso. A justificativa deste trabalho visa a unificação dessas áreas com a preocupação psicológica do estudante, contendo *check-ins* de humor para a análise do nível de ansiedade e estresse do mesmo. Outra adição do aplicativo é a gamificação, que é uma estratégia validada para a otimização do aprendizado e aumento do engajamento (MARENGO et al., 2025).

Finalmente, o desenvolvimento deste trabalho representa uma contribuição ideal para a área de engenharia de *software* e educação. Ao projetar uma engenharia de *software* em um aplicativo *open source* e gratuito, o trabalho democratiza o acesso a metodologias de estudo além de disponibilizar um código fonte estruturado conforme as normas da engenharia de *software* para o aprendizado de qualquer pessoa. Portanto, este projeto é uma aplicação socialmente relevante da ciência da computação para a otimização educacional.

1.3 Questão de Pesquisa

Para fundamentar o desenvolvimento deste trabalho, a questão de pesquisa foi formalmente definida: Como promover intervenções na rotina de estudos de estudantes por meio de um aplicativo *mobile* baseado em metodologias eficazes, gamificação e controle psicológico?

1.4 Objetivos

Este trabalho possui um objetivo geral e outros cinco objetivos específicos que serão aprofundados nesta seção.

1.4.1 Objetivo Geral

Este trabalho possui como objetivo geral o desenvolvimento de um aplicativo *open source mobile* gratuito que visa o aprimoramento da rotina de estudos de estudantes, por meio de metodologias eficazes, gamificação e controle psicológico para o bem-estar.

1.4.2 Objetivos Específicos

São objetivos específicos deste trabalho:

- Fornecer metodologias de estudo eficazes e comprovadas pela pesquisa;

- Aplicar o conceito de gamificação no aplicativo a fim de tornar a jornada mais motivadora;
- Disponibilizar gráficos de progressos individuais e níveis de estresse para os usuários do aplicativo;
- Integrar todos os objetivos acima em um único aplicativo;
- Servir como uma ferramenta gratuita e *open source*.

1.5 Organização do Trabalho

O presente trabalho está dividido nos seguintes capítulos:

- **Capítulo 1 - Introdução:** A função do capítulo introdutório é preparar o leitor ao descrever o cenário em que a proposta será implementada, apresentar o porquê da pesquisa, mostrar a pergunta-chave do trabalho e resumir as estratégias empregadas.
- **Capítulo 2 - Referencial Teórico:** Dividido em tópicos, este capítulo desenvolve a base teórica do estudo, introduzindo conceitos importantes relacionados ao tema. Os tópicos abordados englobam desde a gestão de tempo e metodologias de estudo até a gamificação, além de uma revisão sobre aplicativos já existentes.
- **Capítulo 3 - Metodologia:** Neste capítulo, é detalhado a metodologia de pesquisa e desenvolvimento do projeto. Diante disso, são explicadas as abordagens que visam garantir a implementação eficaz da ferramenta de *software*.
- **Capítulo 4 - Desenvolvimento:** O capítulo aprofunda os detalhes previstos para a fase de desenvolvimento do *software*, incluindo as otimizações e modificações planejadas para assegurar uma implementação de sucesso.
- **Capítulo 5 - Considerações Finais:** O capítulo final resume os resultados obtidos pelo trabalho e indica sugestões para projetos ou estudos subsequentes.

2 Referencial Teórico

O referencial teórico que sustentará este trabalho será explorado neste capítulo. Para isso, foram feitas consultas de literatura utilizando *strings* de busca na base científica Scopus, com foco nos principais conceitos que sustentam o tema deste trabalho. A seguir estão listadas as palavras-chave e os rastros das consultas realizadas com elas:

2.1 Palavras-chave

Português:

- Otimização de Aprendizado
- Gestão do Tempo
- Pomodoro
- Gamificação
- Cartões de Aprendizado
- Psicologia
- Motivação
- Estresse
- Ansiedade
- Metodologias de Aprendizado

Inglês:

- *Learning Optimization*
- *Time Management*
- *Pomodoro Technique*
- *Gamification*
- *Flashcards*
- *Cards*

- *Psychology*
- *Motivation*
- *Stress*
- *Anxiety*
- *Learning Methodologies*

2.2 Rastros das Consultas

Usando a *string* de busca ("Learning Optimization"AND ("Gamification"OR "Spaced Repetition"OR "Pomodoro Technique")) foram retornados quatro artigos. Lendo os títulos destes, foi escolhido o artigo de título:

- *Research AI: integrating AI and gamification in higher education for e-learning optimization and soft skills assessment through a cross-study synthesis*

Usando a *string* de busca ("Time Management"AND "Academic Performance"AND "Study Strategy") foram retornados dezenove artigos. Lendo os títulos destes, foram escolhidos os artigos de títulos:

- *Social Skills and Stress among Psychology, Nursing and Medical Students*
- *Learning and study strategies correlate with medical students' performance in anatomical sciences*
- *The relationship between study strategies and academic performance*
- *Learning strategies, study habits and social networking activity of undergraduate medical students*
- *Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance*

Usando a *string* de busca ("Psychology"AND ("Stress"OR "Anxiety") AND "Student"AND "Academic Achievement") foram retornados novecentos e três artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o artigo de título:

- *Exploring the mediating role of anxiety between resilience and academic achievement in students' English learning*

Usando a *string* de busca ("Time Management") foram retornados quinze mil quinhentos e quarenta artigos. Lendo os títulos dos sessenta primeiros, foi escolhido o artigo de título:

- *Unlocking academic success: the impact of time management on college students' study engagement*

Usando a *string* de busca ("Time Management"OR "Time Planning"OR "Time Management Skills") foram retornados dezenove mil duzentos e vinte artigos. Lendo os títulos dos sessenta primeiros, foi escolhido o artigo de título:

- *Improving medical students' learning strategies, management of workload and well-being: a mixed methods case study in undergraduate medical education*

Usando a *string* de busca ("learning methodology"OR "teaching method"OR "pedagogical approach") foram retornados sessenta e sete mil cento e quatorze artigos. Lendo os títulos dos cinquenta primeiros, foram escolhidos os artigos de títulos:

- *Didactic methodologies used in police training schools to teach human rights*
- *A comprehensive framework for higher education 4.0*
- *Intelligent Technology-Driven Hybrid English Classroom Model for Enhanced Personalization and Learning Efficiency*

Usando a *string* de busca ("Gamification"OR "Gamified Learning"OR "Game-Based Learning") foram retornados vinte e nove mil oitocentos e vinte artigos. Lendo os títulos dos primeiros artigos, foram escolhidos os seguintes títulos:

- *Effects of game-based learning integrated with different thinking-guided methods on computational thinking of elementary school students*
- *Gamified feedback in adaptive retrieval practice: Points and progress-bars enhance motivation but not learning*

Usando a *string* de busca ("Spaced Repetition System") foram retornados treze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Investigating the use of a mobile flashcard application rememba on the vocabulary development and motivation of EFL learners*

Usando a *string* de busca ("self-regulated learning") foram retornados treze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Promoting self-regulated learning during the covid-mandated remote learning period: Insights from interviews with primary school teachers*

Usando a *string* de busca ("The Pomodoro Technique") foram retornados treze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Assessing the efficacy of the Pomodoro technique in enhancing anatomy lesson retention during study sessions: a scoping review*

Usando a *string* de busca ("software development methodologies") foram retornados mil setecentos e quarenta e um artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *From Traditional to Agile Methodologies in Software Project Management Education: A Case Study*

Usando a *string* de busca ("Extreme Programming") foram retornados mil quinhentos e oitenta e dois artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Implementation of Extreme Programming Method in Developing Website of Agribusiness Harvest Transportation Order Data Management*

Usando a *string* de busca ("Scrum") foram retornados cinco mil setecentos e sessenta e sete artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Applying Scrum to Knowledge Transfer Among Software Developers*

Usando a *string* de busca ("Kanban") foram retornados dois mil seiscentos e quarenta e dois artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Effect of the Kanban Method on Problem Based Learning applied to university students*

Usando a *string* de busca ("Lean Inception") foram retornados doze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Investigating Problem Definition and End-User Involvement in Agile Projects that Use Lean Inceptions*

Usando a *string* de busca ("test-driven development") foram retornados mil cento e setenta e quatro artigos. Lendo os títulos dos dez primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *On the use of Test-Driven Development for Embedded Systems*

Usando a *string* de busca ("Software Requirements") foram retornados seis mil duzentos e noventa e quatro artigos. Lendo os títulos dos cinquenta e um primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Ensuring quality in software requirement engineering process: A comparative study*

Usando a *string* de busca ("FURPS") foram retornados quarenta e dois artigos. Lendo os títulos dos dez primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Software Quality Attributes in Requirements Engineering*

Usando a *string* de busca ("software architecture") foram retornados trinta e cinco mil cento e noventa e sete artigos. Lendo os títulos dos cento e trinta primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Editorial of the special issue on Quality in Software Architecture*

Usando a *string* de busca ("UML") foram retornados vinte e três mil quatrocentos e sessenta e quatro artigos. Lendo os títulos dos oitenta primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *A Research on the Impact of a Class Diagram Layout and Complexity on System Model Understandability*

Usando a *string* de busca ("Entity-Relationship Model") com o filtro de acesso livre foram retornados cento e quarenta e sete artigos. Lendo os títulos dos dez primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Difficulties in understanding the transition between database design stages: An experiment from a semantic distance perspective*

Usando a *string* de busca ("Logic Data Model") com o filtro de acesso livre foram retornados dois artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte:

- *Applying model-driven approach to building rapid distributed data services*

Além disso, foram coletados, em buscas na internet, dois livros de acesso livre para dar base às referências teóricas deste trabalho. Seus títulos podem ser observados abaixo:

- *The Future of Software Quality Assurance*
- *Handbook of Software Engineering Methods*

2.3 Gestão do Tempo

A gestão do tempo é um conceito fundamental no ambiente de preparação para provas, sendo definida como a disposição e a capacidade do indivíduo de planejar, agendar e executar atividades de estudo de forma eficaz. Essa competência se define na habilidade do estudante de estabelecer metas, priorizar tarefas e otimizar o uso do tempo disponível. Pesquisas demonstram que a disposição para o gerenciamento do tempo está diretamente associada ao engajamento nos estudos, sendo um fator importante para o sucesso acadêmico na jornada universitária (FU et al., 2025).

Diante disso, em estudos realizados com estudantes, o pilar de Gestão do Tempo se mostrou como um forte fator no desempenho acadêmico (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Portanto, a eficácia na gestão do tempo está diretamente ligada ao desempenho. Isso sugere que o planejamento do tempo de estudo e o estabelecimento de rotinas são tão importantes para os resultados quanto as habilidades de autoavaliação e motivação.

Uma gestão de tempo eficiente contribui para o aumento do autocontrole do estudante, o que está ligado a um maior engajamento nos estudos (FU et al., 2025). Além disso, a definição de rotinas estruturadas previnem o uso de dispositivos móveis durante sessões de estudo, reforçando a ideia de que o planejamento ajuda a mitigar distrações e a manter-se focado.

A transição para o ambiente universitário, que torna necessário o estudo independente, coloca a gestão da carga de trabalho e o uso estratégico do tempo no centro das estratégias de aprendizagem. Em cursos exigentes, a mudança dos métodos passivos de estudo para estratégias mais ativas exige que os estudantes aprimorem suas habilidades de autogestão (HARVEY et al., 2025). Assim, a gestão do tempo é uma estratégia de aprendizado que se torna necessária para que os alunos consigam adaptar-se à demanda da carga horária.

Finalmente, a gestão adequada do tempo se revela essencial para a manutenção do bem estar e para a prevenção de sobrecarga mental de estudantes. A gestão da carga de trabalho, um componente do gerenciamento do tempo, é crucial para o bem estar dos estudantes, especialmente em ambientes de alta pressão ([HARVEY et al., 2025](#)). Quando os alunos dominam técnicas de organização do tempo, torna-se possível distribuir suas tarefas de forma mais equilibrada, reduzindo a sensação de ansiedade e estresse.

2.4 Metodologias de Aprendizado

A evolução dos ambientes de ensino superior implica diretamente na forma de se ensinar, migrando de abordagens centradas no professor para modelos pedagógicos focados no estudante. Essa mudança é um dos pilares da chamada Educação Superior 4.0, que exige o desenvolvimento de competências, como a capacidade de resolução de problemas e o pensamento crítico ([AMGHAR; BENCHEKROUN, 2025](#)). Tais metodologias buscam promover o engajamento ativo e a autonomia da jornada educacional, preparando os indivíduos para um mercado de trabalho dinâmico.

As metodologias ativas surgem como ferramentas para aprimorar a eficiência do aprendizado. Um exemplo disso é o modelo de sala de aula híbrida impulsionado pela tecnologia, que visa otimizar o processo de ensino e fornecer suporte de aprendizagem ([WANG; DU, 2026](#)). Essas abordagens permitem que o conteúdo seja adaptado às necessidades e ao ritmo de cada aluno, superando as limitações dos métodos tradicionais de ensino presencial.

A escolha e a aplicação das metodologias didáticas devem ser adequadas ao conteúdo e aos objetivos, sendo importante a adoção de estratégias que estimulem a participação e a reflexão. Em contextos específicos, como o treinamento policial em direitos humanos, a comunidade acadêmica sugere que as metodologias mais utilizadas incluem o estudo de casos, as conferências com especialistas e os grupos focais, que visam a sensibilização e a reflexão sobre valores éticos e princípios legais ([FERNÁNDEZ et al., 2026](#)). A eficácia da metodologia está ligada à sua capacidade de mudar a técnica passiva do estudante para uma participação crítica no processo aprendizado.

2.5 Gamificação

A gamificação e a Aprendizagem Baseada em Jogos (*Game-Based Learning* - GBL) representam uma área de estudo crescente, sendo reconhecidas como ferramentas capazes de potencializar o envolvimento e o interesse. A GBL demonstrou ser uma metodologia eficaz para o desenvolvimento do pensamento computacional em estudantes do ensino

fundamental (HSU; HSU, 2026). Esse tipo de abordagem transforma o processo de aprendizagem em uma experiência motivadora, integrando elementos de resolução de problemas por meio de cenários de jogo.

No entanto, a eficácia da gamificação deve ser analisada com responsabilidade, pois seu impacto se manifesta primariamente na motivação, e normalmente não trazem ganhos na aprendizagem em si. Elementos gamificados, como sistemas de pontuação e barras de progresso, são altamente eficazes para aumentar a motivação e a persistência dos estudantes em estratégias de estudo que exigem esforço, como a prática de recuperação adaptativa (BROEK et al., 2026). Contudo, essa motivação não garante um aumento nos resultados destes estudos.

Para maximizar os benefícios da gamificação, é necessário que ela seja integrada a métodos de aprendizado eficazes. A combinação do aprendizado baseado em jogos com métodos de orientação, como o 5W1H (o quê, quem, quando, onde, por que e como) ou o mapeamento de conceitos baseado em associação (CABCM), demonstrou ser eficaz na promoção do pensamento computacional e da autoeficácia de estudantes (HSU; HSU, 2026). Portanto, enquanto a gamificação fornece a estrutura motivacional, a inclusão de metodologias de aprendizado e de resolução de problemas é essencial para transformar esse engajamento em um resultado real.

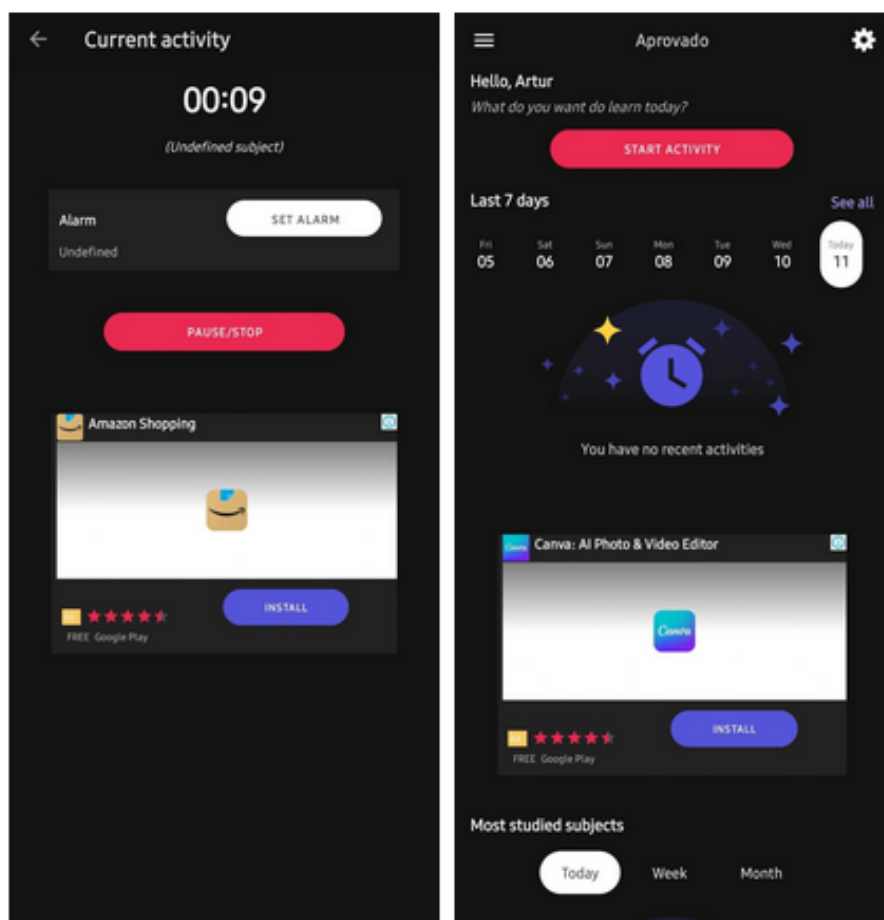
2.6 Aplicativos Similares

Foi feita uma coleta de dados acerca de *softwares* similares com objetivos análogos de auxiliar no fluxo de estudos de estudantes.

Um deles é o Aprovado, mostrado na Figura 1, cujo seu propósito é atuar como uma ferramenta de produtividade e controle de tempo voltada para o estudante. Seu principal recurso é o gerenciamento das horas de estudo, permitindo que o usuário registre o tempo dedicado a cada matéria, gerando gráficos e relatórios sobre a evolução e o desempenho nessas matérias. Ao focar em métricas e estatísticas, o Aprovado se alinha com o pilar de Gestão do Tempo deste trabalho, fornecendo uma ideia de onde o tempo está sendo aplicado, o que é fundamental para a otimização da rotina de um estudante (APROVADO, 2026). Porém, o aplicativo não se concentra no campo da saúde mental do estudante e, logo, não trás uma visão da qualidade do estudo.

Dessa maneira, o Aprovado apresenta limitações ao ser comparado com o escopo do aplicativo proposto neste trabalho. Enquanto o projeto visa uma solução completa que integra gestão do tempo, prática de recuperação ativa, gamificação e coleta de dados de bem estar, o Aprovado é majoritariamente uma ferramenta de controle de horas.

Figura 1 – Tela inicial do Aprovado

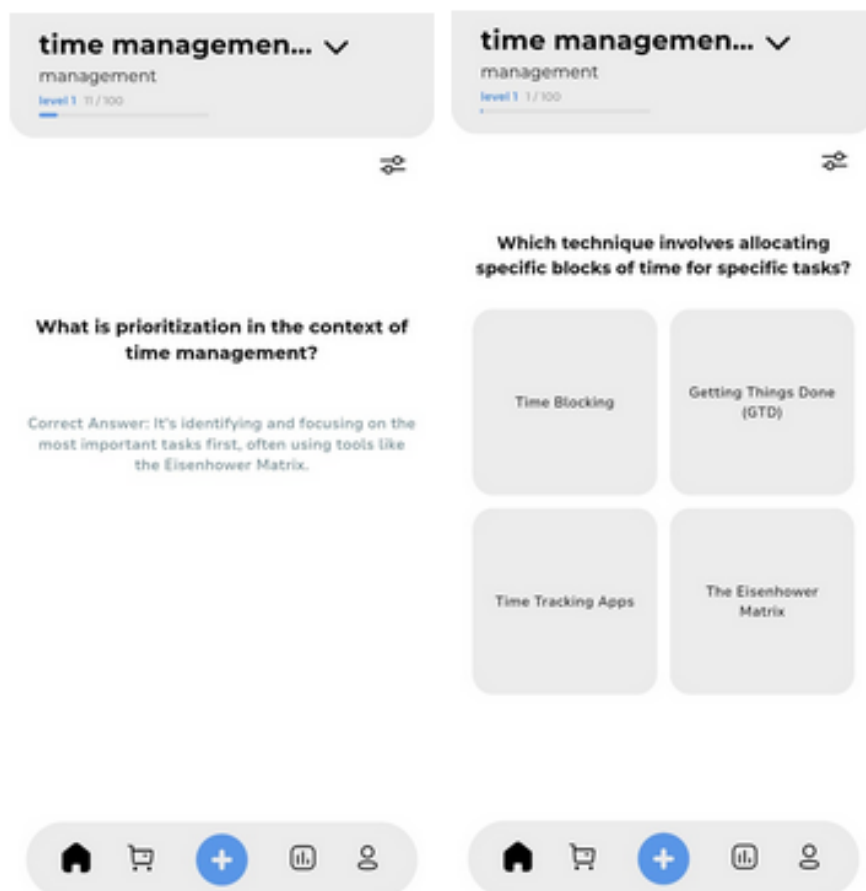


Fonte: (APROVADO, 2026).

De outra maneira, o StudyTok, mostrado na Figura 2, é uma plataforma mais dinâmica, utilizando a Inteligência Artificial (IA) para transformar materiais de estudo em componentes dentro da aplicação. Seu principal valor é a funcionalidade de geração de material de estudo, em que o usuário envia imagens, PDFs, PowerPoints e vídeos para o aplicativo e, em seguida a IA gera questionários e *flashcards*. Essa funcionalidade está diretamente ligada ao valor da prática de recuperação ativa, permitindo que a IA crie os recursos necessários para a repetição espaçada ao invés do próprio aluno, otimizando o tempo que seria gasto na criação manual (STUDYTOK, 2026).

Além disso, o aplicativo possui a gamificação através de placares de líderes e um sistema de recompensa por pontos a fim de manter a motivação do usuário. Portanto, em comparação com este trabalho, o StudyTok não possui os valores de gestão do tempo e controle da saúde mental que este trabalho pretende implementar (STUDYTOK, 2026).

Figura 2 – Tela inicial do StudyTok



Fonte: (STUDYTOK, 2026).

Portanto, o aplicativo proposto para este trabalho se diferencia dos concorrentes ao buscar uma integração completa de todos os valores mencionados anteriormente. Enquanto o Aprovado se restringe ao registro e à estatística da Gestão do Tempo e o StudyTok se destaca na geração de *flashcards* por IA e gamificação, o aplicativo proposto visa combinar esses valores com o controle de bem estar a fim de trazer um produto centralizado e desfragmentado. O diferencial está em combinar a eficácia da repetição espaçada com uma ferramenta de cronômetro Pomodoro (gestão do tempo), elementos de gamificação e *check-ins* de humor, oferecendo assim uma solução mais coesa e adaptada às demandas do estudante.

2.7 Heurísticas de Nielsen

A boa usabilidade de um sistema é construída a partir de um conjunto de regras reconhecidas no campo da engenharia de *software* como as heurísticas de Nielsen. São dez princípios que servem como um guia para a implementação de interfaces digitais centradas nas necessidades do usuário. As heurísticas visam garantir que o sistema não apenas funcione, mas que seja acessível e fácil de usar.

Segundo essas diretrizes, o sistema deve: (i) sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, com *feedbacks*; (ii) usar linguagens conhecidas pelo usuário enquanto segue convenções já estabelecidas; (iii) oferecer oportunidades de cancelamento de operações indesejadas; (iv) os elementos do aplicativo devem se comportar de forma semelhante; (v) evitar erros antes que eles surjam; (vi) tornar objetos, ações e opções visíveis; (vii) incluir atalhos para usuários experientes; (viii) excluir componentes com informações irrelevantes; (ix) informar especificamente qual erro ocorreu, em sua mensagem; e (x) implementar uma documentação de auxílio.

Dessa forma, este trabalho se compromete a aplicar rigorosamente essas heurísticas para assegurar usabilidade e acessibilidade a todos os públicos. Adicionalmente, o projeto respeita a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (BRASIL, 2018), garantindo segurança, privacidade e transparência no tratamento das informações dos usuários.

2.8 Algoritmo de Repetição Espaçada (ARE)

A metodologia do algoritmo de repetição espaçada (ARE) foca na ideia da memorização de longo prazo, buscando otimizar o tempo de estudo ao confrontar a curva do esquecimento. Diante disso, o ARE sempre calcula um intervalo de revisão adequado para o usuário conforme a dificuldade, apresentando o conteúdo no momento em que estaria sendo esquecido, o que é mais eficaz comparado com a repetição excessiva. A implementação dessa metodologia ganhou popularidade em aplicações móveis, pois a portabilidade dos *smartphones* eliminam os problemas de tempo e local, permitindo que estudantes estudem quando e onde quiserem. Nesse contexto, estudos como o de Kose e Mede (2018) investigaram os efeitos de uma aplicação de *flashcards* móveis com sistema de repetição espaçada sobre o desenvolvimento do vocabulário e a motivação dos estudantes, demonstrando que essa implementação resulta em aumentos mais altos de vocabulário e maior motivação.

Os algoritmos de repetição espaçada se classificam como uniforme ou dinâmico, este sendo mais eficiente já que calcula o tamanho ideal do intervalo da repetição conforme o *feedback*. O objetivo desses algoritmos, especialmente o espaçamento dinâmico,

é capacitar os estudantes a dedicarem mais tempo aos itens que exigem mais sessões de revisão e menos tempo àqueles que já estão consolidados.

2.9 Pomodoro *Timer*

O cronômetro Pomodoro é uma metodologia de gestão do tempo que estrutura o trabalho ou estudo em intervalos de foco, intercalados com pausas curtas e obrigatórias, com o objetivo de aumentar a produtividade e evitar a fadiga. Criada por Francesco Cirillo, a técnica divide o tempo em intervalos de 25 minutos de foco, seguidos por 5 minutos de descanso. A cada quatro ciclos completos, há uma pausa de 30 minutos. Essa abordagem se alinha com o valor de gestão do tempo deste trabalho, proporcionando ao estudante uma metodologia eficaz para ajudar no planejamento e execução das tarefas.

O cronômetro Pomodoro gera o incentivo de descanso na hora ideal a fim de ajudar na manutenção da atenção. Ao garantir pausas frequentes, a técnica permite que o cérebro se recupere, evitando a sobrecarga e o declínio na retenção de informações. Dessa forma, a relevância dessa metodologia é crescente, com pesquisas que buscam avaliar sua aplicabilidade em campos de estudos. Um exemplo disso é a revisão de escopo realizada por [Ogut \(2025\)](#), que teve como objetivo avaliar a relevância da técnica Pomodoro na retenção de lições de anatomia demonstrando a busca por evidências da eficácia da técnica em ambientes acadêmicos. O estudo aponta que mesmo intervalos estruturados como 24 minutos de trabalho seguidos por 6 minutos de descanso ou 12 minutos de trabalho seguidos por 3 minutos de descanso levaram a resultados positivos em provas. Dessa forma, será implementado o Pomodoro com ciclos customizáveis, permitindo que o usuário ajuste os tempos de foco e pausa de acordo com sua preferência.

2.10 Gamificação (*Progress Bars*)

A gamificação será utilizada para tornar o processo de estudos com o aplicativo mais atraente. Em um estudo focado nesse sentido, [Broek et al. \(2026\)](#) investigaram se o *feedback* gamificado em práticas adaptativas de recuperação, utilizando pontos e barras de progresso, poderia tornar a estratégia mais atrativa para os estudantes. Os resultados revelaram que esses elementos gamificados melhoraram a motivação dos participantes, mas não resultaram em um aumento estatisticamente significativo na aprendizagem em si.

Dentre os elementos gamificados, as barras de progresso são importantes, pois fornecem aos usuários um *feedback* visual sobre o seu avanço em direção a uma meta. Elas exploram a psicologia onde a percepção de já ter iniciado e progredido em uma tarefa

aumenta a motivação para completar o resto. No contexto de um aplicativo de estudos, uma barra de progresso visual ajuda o aluno a converter metas em marcos reais.

Apesar da ressalva de [Broek et al. \(2026\)](#) sobre a não melhoria direta do aprendizado por pontos e barras de progresso, a gamificação demonstra ser um forte pilar para o engajamento e motivação. Um estudo, conduzido por [Hsu e Hsu \(2026\)](#), por exemplo, desenvolveu um sistema de jogo *online* e explorou os efeitos da aprendizagem baseada em jogos, juntamente com diferentes métodos de orientação do pensamento, no pensamento computacional e na autoeficácia de estudantes do ensino fundamental. Isso sugere que, embora a barra de progresso sozinha não ensine o conteúdo, sua integração com metodologias pode criar um ambiente motivacional para que o estudante mantenha o engajamento, superando a taxa de abandono.

2.11 Aprendizagem Autorregulada (*Check-ins* de Humor)

A aprendizagem autorregulada (*Self-Regulated Learning* - SRL) descreve o processo pelo qual os estudantes monitoram e controlam seu aprendizado. A capacidade de autorregulação permite que o estudante ajuste seu comportamento e planejamento de estudo em resposta às demandas e ao seu estado mental. Essa importância se tornou ainda mais evidente em contextos de estudo autodidata, como o ensino remoto causado pela COVID-19, onde o suporte do professor foi limitado, exigindo maior independência do aluno.

O estado psicológico do estudante impacta diretamente a absorção de informação e o engajamento com a tarefa. A metodologia SRL diz que, se o estudante está ciente de que seu humor está baixo ou seu estresse alto, ele pode ativar estratégias de autorregulação para mitigar esse efeito negativo, como ajustar a dificuldade da tarefa, alterar o foco de estudo ou tirar uma pausa. O estudo de [Ebbes et al. \(2026\)](#), ao entrevistar professores sobre o ensino remoto, destacou que um dos principais desafios enfrentados pelos educadores era justamente o suporte ao bem estar emocional dos alunos.

Dessa forma, a integração de *check-ins* de bem-estar e a análise dos gráficos gerados transformam o aplicativo em um agente de suporte à SRL. Ao coletar dados sobre o estado emocional, o sistema pode oferecer uma oportunidade de análise desses índices, permitindo o surgimento de ideias de intervenção que promovem a saúde mental e otimizam a produtividade. Essa funcionalidade metodológica atende diretamente à necessidade, identificada em pesquisas como a de [Ebbes et al. \(2026\)](#), de monitorar o engajamento e o bem estar emocional do aluno em um ambiente de estudo individual, atuando como um professor que oferece esse suporte.

3 Metodologia

Neste capítulo é apresentado o planejamento metodológico que orientará o desenvolvimento do projeto. São descritos o processo de pesquisa, as metodologias ágeis de desenvolvimento escolhidas e os artefatos de levantamento de requisitos.

3.1 Processo Metodológico

Conforme o proposto pela Universidade de Brasília, o trabalho de conclusão de curso é estruturado em duas etapas. A primeira etapa dedica-se à elaboração de uma proposta de projeto para desenvolvimento e à construção e documentação do seu referencial teórico. De outra maneira, a segunda etapa concentra-se na execução e implementação prática do projeto que foi definido e delineado durante a fase anterior.

3.1.0.1 TCC1

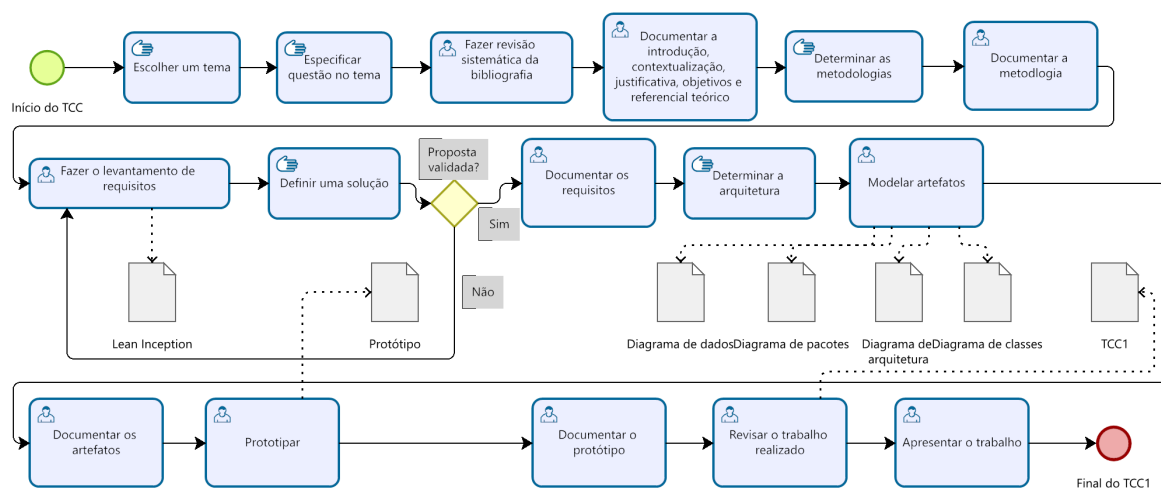
A organização e o detalhamento das etapas que compõem a primeira etapa do trabalho de conclusão de curso estão apresentados abaixo.

- Semana do dia 15 de março de 2026: Escolher um tema.
- Semana do dia 22 de março de 2026: Especificar a questão no tema.
- Semana do dia 29 de março de 2026: Determinar uma metodologia.
- Semana do dia 05 de abril de 2026: Fazer revisão sistemática da bibliografia.
- Semana do dia 12 de abril de 2026: Fazer revisão sistemática da bibliografia.
- Semana do dia 19 de abril de 2026: Levantamento de requisitos.
- Semana do dia 26 de abril de 2026: Levantamento de requisitos.
- Semana do dia 03 de maio de 2026: Definir uma solução.
- Semana do dia 10 de maio de 2026: Definir uma solução.
- Semana do dia 17 de maio de 2026: Determinar a arquitetura.
- Semana do dia 24 de maio de 2026: Modelar artefatos.
- Semana do dia 31 de maio de 2026: Modelar artefatos.

- Semana do dia 07 de junho de 2026: Modelar artefatos.
- Semana do dia 14 de junho de 2026: Prototipar.
- Semana do dia 21 de junho de 2026: Prototipar.
- Semana do dia 28 de junho de 2026: Prototipar.
- Semana do dia 05 de julho de 2026: Revisar o trabalho realizado.
- Semana do dia 12 de julho de 2026: Apresentar o trabalho.

A seguir, está representado o diagrama de fluxo de atividades BPMN desta primeira etapa.

Figura 3 – Raia do TCC1 do BPMN do Processo Metodológico.

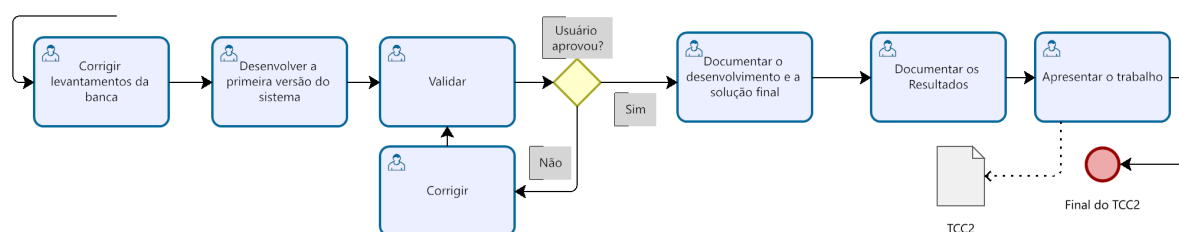


Fonte: autoria própria.

3.1.0.2 TCC2

A seguir, está representado o diagrama de fluxo de atividades BPMN da próxima etapa do trabalho de conclusão de curso, que será realizado no semestre posterior à aprovação desta etapa pela banca.

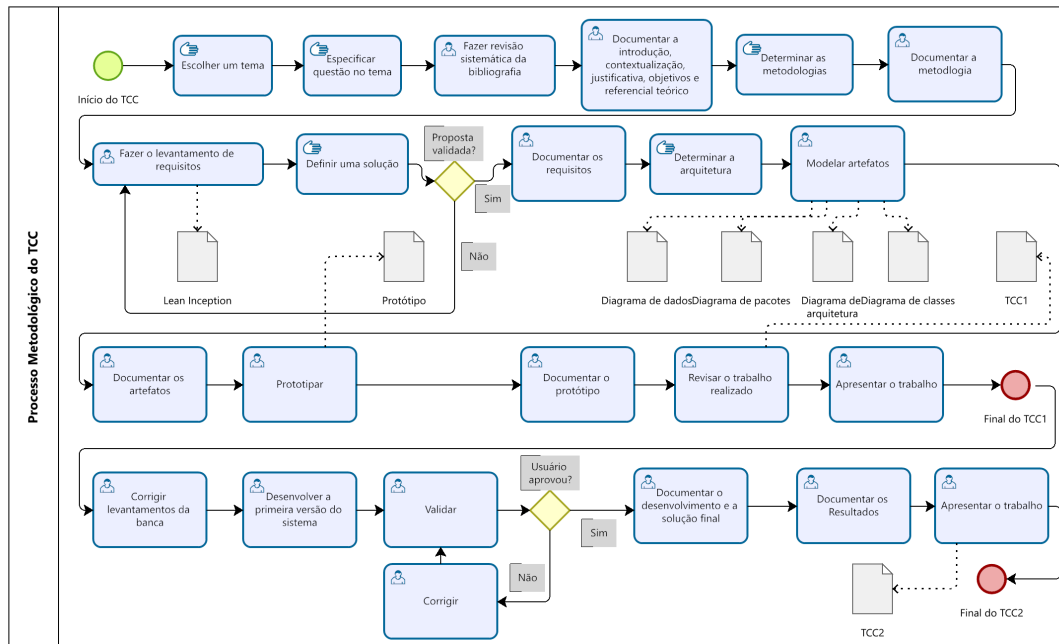
Figura 4 – Raia do TCC2 do BPMN do Processo Metodológico.



Fonte: autoria própria.

Portanto, podemos representar todo o fluxo de atividades de ambas as etapas no seguinte diagrama BPMN.

Figura 5 – BPMN do Processo Metodológico



Fonte: autoria própria.

3.2 Metodologia de Desenvolvimento

A escolha da metodologia de desenvolvimento de *software* é um fator que define a forma como o projeto será planejado, executado e gerenciado, afetando na capacidade de entrega e na adaptação à mudança dos requisitos. Antigamente, o desenvolvimento era dominado por modelos preditivos, como o modelo cascata, que exige o levantamento completo de requisitos antes do desenvolvimento em si. Contudo, o mercado de *software* migrou para as abordagens ágeis. Essa transição reflete a necessidade de lidar com a complexidade e a volatilidade do ambiente de negócios moderno, onde as necessidades dos usuários evoluem rapidamente.

A metodologia ágil, representada por *frameworks* como *Scrum*, *Kanban* e *Extreme Programming* (XP), é a mais adequada para o desenvolvimento de soluções centradas no usuário, como o aplicativo proposto neste trabalho. Em contraste com o modelo cascata, o ágil valoriza a entrega contínua de *software* e a adaptação a requisitos novos. Em um estudo realizado em uma instituição de ensino superior, Santos, Filipe e Cunha (2024) analisaram a transição do cascata para o *Scrum* em um curso de gerenciamento de projetos e demonstraram que, seguindo o *Scrum*, os estudantes se tornaram mais capazes de desenvolver *software* em equipes, com maior foco nos clientes, e adquiriram mais conhecimento em áreas fundamentais do desenvolvimento de *software*.

3.2.1 Metodologia Ágil

Dessa forma, a escolha por uma metodologia de desenvolvimento ágil é uma estratégia que evita riscos e otimiza o ciclo de vida do projeto. Ao aderir a *frameworks* ágeis, este trabalho flexibiliza o plano de desenvolvimento, permitindo ajustes rápidos caso surjam a necessidade de alterar ou refinar requisitos ao longo do processo. Além disso, as entregas curtas e frequentes proporcionam um processo mais produtivo, onde o progresso é continuamente visível.

Contudo, o projeto proposto visa adotar as metodologias ágeis para assegurar a flexibilidade e impulsionar a produtividade. Essa abordagem metodológica, conforme validada pela experiência educacional descrita por Santos, Filipe e Cunha (2024), é ideal para desenvolver *software*. Focar nas necessidades do usuário e evitar os riscos de desvios de escopo ou de incompatibilidade do produto final com as demandas resultam em uma implementação mais eficiente e centrada no cliente.

3.2.2 Extreme Programming (XP)

O *Extreme Programming* (XP) é uma metodologia ágil focada na entrega contínua de *software* em ambientes com requisitos de mudança frequente. A metodologia é definida por uma série de práticas agrupadas em quatro áreas centrais: Planejamento, *Design*, Codificação e Teste. A ideia central do XP está no valor, na simplicidade, na comunicação constante e na motivação para refatorar o código. Essa importância na adaptabilidade e na qualidade do código faz do XP uma boa escolha para projetos que buscam resultados que satisfaçam o usuário.

A metodologia XP é eficaz em projetos que precisam de integração rápida, como o desenvolvimento de uma plataforma que unifica várias ideias. Os processos do XP incluem o desenvolvimento guiado por testes e a programação em par. Essas práticas visam mitigar erros, garantir a qualidade e transferir conhecimento de forma eficiente dentro da equipe. Sasmito et al. (2025) demonstraram a implementação do método XP no desenvolvimento de um *website* para gerenciamento de pedidos de transporte de colheitas agrícolas, confirmando que o XP pode ser aplicado com sucesso para a construção de sistemas que gerenciam dados complexos e exigem alta funcionalidade.

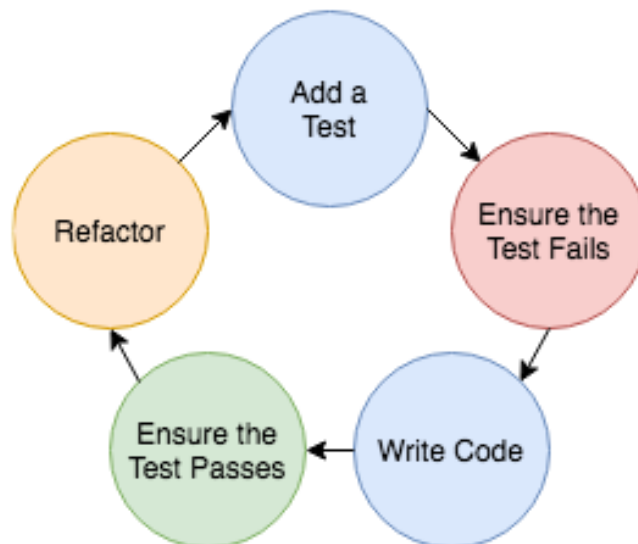
Para o contexto deste trabalho, o XP oferece um modelo metodológico de alto desempenho, complementando o *framework Scrum* adaptado e o quadro Kanban. O XP pode ser utilizado para definir as práticas de engenharia dentro de cada *Sprint* do *Scrum*, garantindo que a implementação dos requisitos seja feita com qualidade e erro técnico mínimo. Entretanto, devido ao escopo do projeto, não é viável adotar todas as práticas do método, sendo priorizado apenas os testes TDD (*Test-Driven Development*) e a

refatoração.

3.2.3 *Test-Driven Development*

O *Test-Driven Development* (TDD), ou Desenvolvimento Orientado por Testes, é uma prática essencial das metodologias ágeis que inverte a ordem normal da codificação. Em vez de escrever o código e testá-lo, o TDD exige que os desenvolvedores escrevam o teste antes de escrever seu código. O processo segue o ciclo: o teste falha, o desenvolvedor escreve o código necessário para fazer o teste passar e, em seguida, refatora o código. Essa prática assegura que cada parte do *software* atenda a um requisito específico e seja verificável, promovendo uma base de código com alta taxa de testes.

Figura 6 – Ciclo de desenvolvimento TDD



Fonte: ([TESTDRIVEN](#), 2025).

A contribuição do TDD para o *software* é a qualidade do produto final e a geração de um código modular para outros desenvolvedores. Ao forçar o desenvolvedor a pensar nas especificações antes de codificar, o TDD resulta em um *design* mais simples e modular, pois o código se torna mais fácil de testar. Essa modularidade simplifica a manutenção e a inclusão de novas funcionalidades no futuro. Embora a aplicação do TDD seja amplamente aceita no desenvolvimento de *software*, seu uso em sistemas embarcados tem sido objeto de investigação, conforme [Cassieri et al. \(2025\)](#) investigaram.

A metodologia TDD é fundamental para o sucesso do aplicativo proposto neste trabalho, especialmente na implementação de módulos como o algoritmo de repetição espaçada (SRS). A precisão dos cálculos do SRS e a integração do cronômetro Pomodoro com a gamificação não podem depender de testes manuais. O TDD garantirá que cada

regra de negócio do algoritmo seja coberta por um teste, diminuindo a probabilidade de erros de cálculo. Dessa forma, a adesão ao TDD não só eleva a qualidade do código, conforme discutido por [Cassieri et al. \(2025\)](#), mas também garante que as funcionalidades do sistema estão operando de acordo com o referencial teórico e os requisitos definidos.

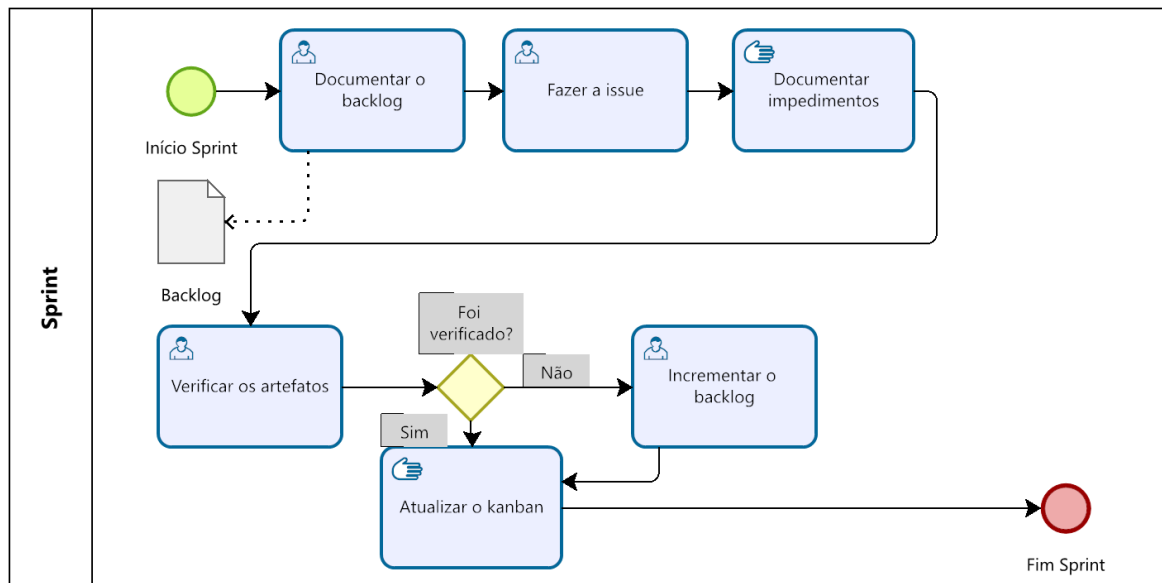
3.2.4 Scrum

O *Scrum* é um *framework* ágil e muito utilizado que estabelece uma estrutura iterativa e incremental para o gerenciamento de projetos, ideal para o desenvolvimento de *software*. O *Scrum* é composto por ciclos repetitivos de trabalho chamados *Sprints*, com duração de duas a quatro semanas. Sua principal função é facilitar a entrega rápida de valor, permitindo que o produto seja refinado com base no *feedback* do cliente e nos novos requisitos a cada iteração do ciclo. O *framework* define papéis e eventos que mantêm a equipe alinhada com os objetivos do projeto.

A metodologia *Scrum* é fundamental para este trabalho, pois este exige a integração de múltiplas funcionalidades que precisam ser desenvolvidas em fases paralelas. O uso do *Scrum* permite que cada *Sprint* se concentre na entrega de apenas um incremento, mitigando o risco de desvios de escopo para projetos de longo prazo. [Ibarra-Torres, Urbieto e Medina-Medina \(2025\)](#) destacam em seus estudos que a aplicação do *Scrum* pode ser uma ferramenta eficaz para a transferência de conhecimento entre desenvolvedores, especialmente através dos eventos como o *Daily Scrum* (reuniões curtas e diárias) e as sessões de programação em pares.

Dessa forma, o *Scrum* será utilizado para demonstrar o incremento do *software* ao orientador e coletar o *feedback* dele, garantindo a melhoria contínua do processo de desenvolvimento. Apesar do trabalho ser realizado por uma pessoa, a documentação dos processos e impedimentos guardam conhecimentos importantes para manter o cronograma em dia. A adoção do *Scrum* adaptado como sugerido por [Ibarra-Torres, Urbieto e Medina-Medina \(2025\)](#), fornece a estrutura ideal para gerenciar a complexidade técnica e pedagógica do aplicativo, assegurando que o resultado final seja de alta qualidade e alinhado com o referencial teórico do trabalho.

A seguir está representado o fluxo de atividades da *sprint* deste trabalho.

Figura 7 – BPMN *Sprint*

Fonte: Autoria própria.

3.2.5 Kanban

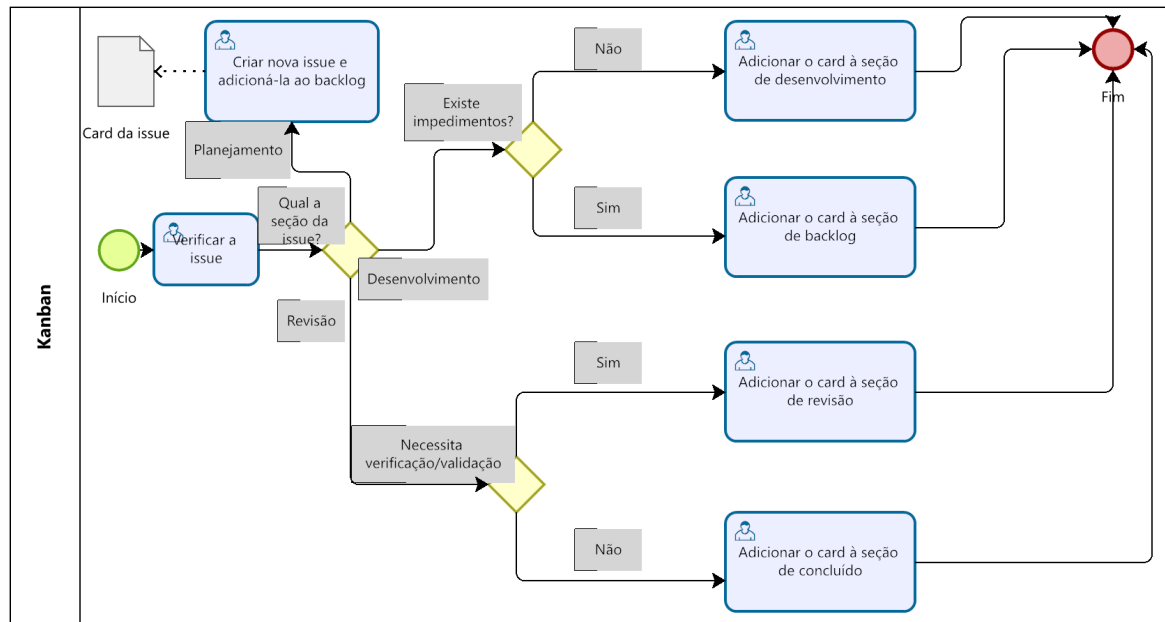
O Kanban é uma metodologia ágil que foca na gestão visual do fluxo de trabalho e na limitação do trabalho em progresso. Originária da indústria automobilística japonesa, o Kanban foi adaptado para o desenvolvimento de *software*, onde o trabalho só é iniciado quando há disponibilidade. O valor central do Kanban é o seu quadro, que divide o trabalho em colunas representando os estágios do processo. Ao visualizar o fluxo, a equipe pode identificar problemas, otimizar o tempo e focar na entrega contínua.

Ao limitar o trabalho em progresso, o Kanban impede que a equipe inicie múltiplas tarefas simultaneamente, o que leva à perda de foco e a longos tempos de ciclo. Em um estudo sobre o impacto do Kanban na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), [Loli et al. \(2025\)](#) concluíram que a aplicação do método Kanban em estudantes universitários demonstrou efeitos positivos, destacando o potencial da ferramenta para organizar e visualizar o desenvolvimento de tarefas complexas em um contexto acadêmico.

Para o desenvolvimento deste trabalho, o Kanban será empregado como um sistema visual de acompanhamento, complementando o *framework Scrum* e atuando como o principal mecanismo de gestão do fluxo de trabalho. Dessa forma, o quadro Kanban será usado para rastrear o progresso das tarefas de desenvolvimento do aplicativo. A utilização do Kanban permitirá ao desenvolvedor e ao orientador inspecionar o andamento do projeto de forma transparente, facilitando a identificação de bloqueios ou atrasos e garantindo que a capacidade de trabalho esteja sempre focada na próxima funcionalidade de maior valor. A seguir está representado o fluxo de atividades da atualização do quadro

Kanban do projeto.

Figura 8 – BPMN Kanban



Fonte: Autoria própria.

3.2.6 Lean Inception

O *Lean Inception* é uma abordagem estruturada, idealizada por Paulo Caroli, que se destina a alinhar o desenvolvedor, os *stakeholders* e o cliente em torno da visão de um Produto Mínimo Viável (MVP) em um período de tempo. Essa metodologia combina os princípios do *Design Thinking*, *Lean Startup* e Metodologias Ágeis. O principal objetivo é garantir que o desenvolvimento de um *software* comece com uma compreensão clara do problema a ser resolvido e do valor que a solução deve entregar. Em projetos ágeis, onde os requisitos podem evoluir, o *Lean Inception* atua como uma fase crucial de definição dos requisitos, a fim de evitar o desperdício de recursos na implementação de funcionalidades desnecessárias.

Normalmente as metodologias de desenvolvimento não incluem os usuários finais na participação das etapas iniciais de definição do projeto. Em vez disso, a visão é definida por clientes relacionados apenas ao negócio, o que pode levar a um produto que não atenda às necessidades reais do usuário final. É neste ponto que o *Lean Inception* se destaca, fornecendo uma série de atividades estruturadas que buscam integrar a perspectiva do usuário desde o início, além de incluir as visões dos desenvolvedores e dos *stakeholders*. Conforme apontado por Ferreira et al. (2024), o *Lean Inception* representa uma metodologia que combina o *Design Thinking* e o *Lean Startup* para apoiar a definição do problema focado nas necessidades do usuário e a produção de *software* eficaz.

Portanto, a adoção do *framework Lean Inception* é essencial para a fase de planejamento, garantindo que a proposta de valor do aplicativo seja clara, validada e centrada nas necessidades do usuário final. O *Lean Inception* serve como um guia para transformar os requisitos em artefatos para o desenvolvimento. Ao passar por todas as etapas, o projeto garantirá que o MVP a ser desenvolvido na etapa seguinte do trabalho de conclusão de curso seja o menor conjunto de funcionalidades capaz de entregar o maior valor possível, reduzindo o risco de construir um produto que não satisfaça as demandas reais do projeto. A estrutura do *Lean Inception* é a garantia de que o projeto terá uma definição certa do problema e um alto grau de envolvimento do usuário, conforme investigado por [Ferreira et al. \(2024\)](#). Para este trabalho o *Lean Inception* foi realizado por duas pessoas (representantes de usuários finais) e o autor (representante de negócio e desenvolvimento) em um período de 5 dias. Ao final do processo, houve a validação do orientador sobre todos os artefatos gerados. A seguir será explicado cada etapa do *framework* assim como será mostrado todas as definições acordadas.

3.2.6.1 Kick-off

O *Kick-off* é a etapa inicial do *Lean Inception*, atuando como o ponto de partida para alinhar todos os participantes em relação ao propósito e às regras. De acordo com [Caroli \(2017\)](#), o principal objetivo deste momento é garantir que a equipe e os *stakeholders* compartilhem uma compreensão única sobre o que será feito e sobre o porquê de o projeto existir. Essa seção introdutória é onde são apresentados os participantes, o contexto do projeto, e a agenda das atividades do *framework*. Ao finalizar o *Kick-off*, o projeto estabelece o tom ágil e colaborativo necessário para a construção do MVP, minimizando o risco de que o produto final não reflita os objetivos e as necessidades práticas do usuário, conforme orienta a metodologia ([CAROLI, 2017](#)).

3.2.6.2 Visão de Produto

A Visão de Produto é o primeiro artefato de alto nível que surge do *Lean Inception* e serve como a idéia estratégica do projeto, englobando o propósito do aplicativo e o impacto que se espera causar nos usuários. Segundo [Caroli \(2017\)](#), uma visão de produto eficaz deve ser concisa, inspiradora e orientada ao valor, atuando como um guia para a tomada de decisões futuras sobre o que incluir ou excluir do escopo do MVP. Ela responde à seguinte pergunta: "Qual é o produto que vai ser construído e por que ele importa?".

Para estruturar essa visão, o *Lean Inception* utiliza o formato de *template* "Visão de Produto" de Geoffrey Moore, que preenche as seguintes perguntas: público-alvo, problema, nome, categoria do produto, principal benefício, concorrentes e diferencial primário. A clareza ao preencher essas perguntas garante que o time de desenvolvimento compreenda

o valor de negócio antes de se aprofundar na lista de funcionalidades. A seguir estão documentadas as respostas da visão de produto.

- **Público-alvo:** Estudantes de concursos e estudantes acadêmicos.
- **Problema:** Inexistência de aplicativos gratuitos que integram cronômetro Pomodoro, *flashcards* com repetição espaçada, gamificação e *check-ins* de humor.
- **Nome:** Focus.
- **Categoria:** Aplicativo *mobile*.
- **Benefício:** Aprimorar a rotina de estudos do usuário.
- **Concorrentes:** Aprovado e StudyTok.
- **Diferencial:** Integra as diferentes idéias em um único aplicativo.

3.2.6.3 É - Não é - Faz - Não faz

A matriz "É – Não É – Faz – Não Faz" é a etapa que delimita o escopo do MVP. Esta matriz força a equipe e os *stakeholders* a criarem clareza e consenso sobre o que o produto será e o que ele fará em sua primeira versão. Segundo Caroli (2017), o uso dessa matriz é uma atividade de priorização e alinhamento, pois, ao declarar o que o produto não é e o que ele não faz, a equipe está definindo limites que protegem o projeto contra o desvio de escopo (*scope creep*).

A matriz é dividida em quatro quadrantes que explicam a identidade e o comportamento do produto. A coluna "É" define a categoria do produto, enquanto a coluna "Não É" estabelece limites sobre o que o aplicativo não seria. De forma similar, a coluna "Faz" lista as ações principais do produto, já a coluna "Não Faz" lista funcionalidades que poderiam ser esperadas, mas não estão no escopo. A seguir está listada essa matriz para o presente trabalho.

- **É:** Aplicativo *mobile*, gratuito e *open source*.
- **Não é:** Um banco de questões para estudo de concursos.
- **Faz:** Integra o cronômetro Pomodoro, *flashcards* com repetição espaçada, gamificação e *check-ins* de humor para auxiliar na rotina de estudos dos usuários.
- **Não faz:** Não corrige questões, não possui uma base de dados de questões ou conteúdos, não cria atividades, não gera conteúdo e não utiliza inteligência artificial.

3.2.6.4 Objetivos do Negócio

Para este trabalho foram acordados os seguintes objetivos de negócio: eficácia da integração das metodologias, minimizar a taxa de abandono, fornecer uma interface intuitiva, fornecer *check-ins* de saúde e seção de progresso.

Eficácia da integração das metodologias

Este objetivo será atingido ao implementar o uso da repetição espaçada com os ciclos de foco do cronômetro Pomodoro, garantindo que o estudante revise o material correto no momento ideal.

Minimizar a taxa de abandono

Este objetivo será alcançado através dos elementos de gamificação. Ao utilizar barras de progresso e pontos, o aplicativo busca transformar o esforço em uma experiência progressiva.

Fornecer uma interface intuitiva

A interface deve ser minimalista, tornando as complexidades do SRS e do Pomodoro transparentes ao usuário. O foco deve estar em simplificar a navegação e a interação, permitindo que o usuário dedique suas energias aos estudos, e não à compreensão de como usar o aplicativo.

Fornecer *check-ins* de saúde

A funcionalidade permite que o aplicativo monitore o estado psicológico do usuário diariamente. Essa informação é vital para o processo de autorregulação e análise dos gráficos gerados.

Seção de progresso

Essa seção deve mostrar o progresso e as estatísticas do usuário de forma intuitiva.

3.2.6.5 Personas

A atividade de definição de Personas dentro do *Lean Inception* é um exercício focado no usuário final. Uma Persona é um usuário fictício que representa um conjunto de usuários. Segundo Caroli (2017), o desenvolvimento de Personas transforma as necessidades abstratas do usuário final em características, metas e dores concretas. Ao criar essas representações, a equipe de desenvolvimento consegue tomar decisões de *design* e funcionalidade baseadas em quem realmente usará o produto e quais são seus desafios específicos, garantindo que o aplicativo seja centrado no usuário. A seguir estão representadas as três personas deste trabalho.

Primeira Persona

- Perfil:
 - Nome: Icarus.
 - Idade: 20 anos.
 - Profissão: Estudante universitário.
- Objetivos:
 - Minimizar a taxa de abandono.
- Frustrações:
 - Não sabe por onde começar;
 - Sofre com a procrastinação e o *burnout*;
 - Iniciante na vida acadêmica.
- Necessidades:
 - Alta necessidade de estrutura e motivação.

Segunda Persona

- Perfil:
 - Nome: Hazel.
 - Idade: 27 anos.
 - Profissão: Jornalista.
- Objetivos:
 - Aprender métodos para tornar suas seções de estudos mais eficazes;
- Frustrações:
 - Tempo de estudo muito limitado;
 - Falta de tempo para gerenciar o cronograma;
 - Dificuldade em reter conteúdo após longas pausas;
 - Muito ocupada;
- Necessidades:
 - Eficácia da Integração das Metodologias.

Terceira Persona

- Perfil:
 - Nome: Arabella.
 - Idade: 25 anos.
 - Profissão: Estudante universitária.
- Objetivos:
 - Poder medir sua ansiedade e estresse durante os estudos.
- Frustrações:
 - Alto volume de conteúdo para revisar e consolidar;
 - Dificuldade em otimizar as revisões;
 - Estresse e fadiga mental pelo ritmo.
- Necessidades:
 - Receber e analisar seus *Check-ins* de Saúde e usar a Interface Intuitiva.

3.2.6.6 Jornadas de Usuário

A atividade de mapeamento das Jornadas de Usuário do *Lean Inception* consiste em visualizar a sequência de passos, interações e emoções que cada Persona experimenta ao tentar atingir seus objetivos principais utilizando o produto. A seguir estão representadas as três jornadas.

Tabela 1 – Jornada de Icarus

Etapas da Jornada	Ação da Persona (Icarus)	Sentimento	Ponto de Dor / Desafio	Ação do Aplicativo (Funcionalidade)
1. Início	Precisa começar a estudar, mas não sabe por onde.	Ansiedade / Tédio	Sentimento de sobrecarga e falta de direção.	Interface amigável: Convida o usuário a começar uma seção de estudos.
2. Foco	Inicia a primeira sessão de estudos.	Expectativa	Tendência a se distrair após 10 minutos.	Cronômetro Pomodoro: Inicia ciclo de 25/5.
3. Busca por Motivação	Completa a primeira rodada de estudos.	Satisfação inicial	Necessidade de motivação para continuar o ciclo.	Gamificação / Seção de Progresso: Exibe barra de progresso.
4. Manutenção do Ritmo	Vê o progresso diário se acumulando.	Engajamento	Risco de esquecer a revisão dos conteúdos estudados.	Flashcards com Repetição Espaçada: O menu mostra as revisões daquele dia automaticamente.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 – Jornada de Hazel

Etapa da Jornada	Ação da Persona (Hazel)	Sentimento	Ponto de Dor / Desafio	Ação do Aplicativo (Funcionalidade)
1. Planejamento	Tem apenas 2 horas disponíveis para estudar à noite.	Pressa / <i>Stress</i>	Perda de tempo tentando decidir o que revisar para maximizar o retorno.	Integração SRS/Pomodoro: O aplicativo sugere automaticamente o bloco de conteúdo mais urgente para revisão.
2. Execução	Inicia a revisão do tópico sugerido.	Concentração	Dificuldade em manter a disciplina de revisão devido ao cansaço.	Cronômetro Pomodoro: Executa um ciclo de foco seguido de um descanso rápido.
3. Consolidação	Completa as sessões e encerra o dia.	Alívio	Preocupação se o esforço de hoje será retido daqui a uma semana.	Algoritmo SRS: Atualiza o intervalo de repetição do conteúdo revisado para um período mais longo.
4. Execução após uma semana	Vê no menu a revisão programada.	Confiança	Preocupação se as informações foram esquecidas.	Algoritmo SRS: Atualiza o novo intervalo de tempo para a próxima revisão baseado na nota de dificuldade.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 3 – Jornada de Arabella

Etapa da Jornada	Ação da Persona (Arabella)	Sentimento	Ponto de Dor / Desafio	Ação do Aplicativo (Funcionalidade)
1. Avaliação do Humor	Prepara-se para uma longa sessão de revisão.	Fadiga / Ansiedade	Não sabe se está em condições emocionais de absorver conteúdo complexo.	Check-in de Saúde: Solicita ao usuário que avalie seu humor e nível de estresse (escala de 1 a 5).
2. Estudo Adaptado	Começa seus estudos com a sabedoria do seu estado mental.	Aceitação	Iniciar um tópico muito difícil pode causar mais estresse.	Cronômetro Pomodoro Configurável: O usuário configura o cronômetro para ciclos mais curtos com pausas mais longas.
3. Revisão	Executa a revisão via <i>flashcards</i> .	Foco	Perder tempo procurando o próximo conteúdo a revisar.	Interface Intuitiva / SRS: Apresenta o <i>flashcard</i> mais crítico na tela de forma clara, com botões visuais para a autoavaliação (fácil/difícil).
4. Reflexão Pós-Sessão	Termina o bloco de estudo.	Alívio	Necessidade de ver o impacto das emoções no desempenho.	Relatório de Check-in e Progresso: Exibe vários gráficos na tela de progresso a fim do usuário obter uma análise de como sua saúde mental impacta no seu rendimento.

Fonte: Autoria própria.

3.2.6.7 Brainstorming de Funcionalidades

A partir das personas, objetivos e necessidades pode-se começar a etapa de *brainstorming* de funcionalidades. O objetivo desta atividade é gerar um grande número de ideias em um tempo determinado incentivando a criatividade. O processo começa com a releitura das Jornadas de Usuário, e para cada passo da jornada, os participantes sugerem funcionalidades que ajudariam a corrigir os problemas. A seguir está representado o quadro com todas as ideias iniciais.

Figura 9 – Quadro do *Brainstorming* de Funcionalidades

LEGENDA DE CORES			
Todos Concordam	Lucas, 21: universitário iniciante	Rafael, 25: estudante de pós-graduação	Fernanda, 29: estudante de concursos
AUTENTICAÇÃO E PERFIL			
Cadastro e login Salvar progresso na nuvem	Login com Google Menos barreiras de entradas	Edição de perfil Nome, avatar, dados pessoais	Acesso offline Estudar sem internet
CRONÔMETRO			
Timer Pomodoro Ciclos foco / pausa	Sons e vibração Alerta ao fim do ciclo	Histórico de sessões Quantas sessões fiz hoje/semana	Modo silencioso Sem notificações durante o foco
Configuração de durações Ajustar tempos de foco e pausa	Estatísticas de foco Horas acumuladas por disciplina		
REVISÃO DE CONTEÚDO			
Criar flashcards Frente e verso digitais	Indicador de progresso do deck Ver % dominado por assunto	Auto-avaliação difícil / fácil / médio Calibrar intervalo de revisão	Sessão rápida (5 min) Revisão express na hora ociosa
Deck por disciplina Organizar cards em grupos	Importar cards (CSV) Subir conteúdo já preparado	Revisão SRS Agendamento automático	
CHECK-IN DE BEM-ESTAR			
Check-in pré/pós sessão Registrar humor e energia	Sugestão de pausa App avisa quando estou esgotado	Correlação humor x desempenho Visualizar impacto emocional	Check-in opcional / rápido Não atrapalhar quem tem pressa
PROGRESSO E GAMIFICAÇÃO			
XP e níveis Ganhar pontos por sessão	Badges e conquistas Recompensar metas atingidas	Exportar relatório PDF ou imagem para compartilhar	Meta semanal de horas Definir e acompanhar metas
Streak diário Manter sequência de dias	Painel analítico Relatórios de desempenho detalhados	Barra de progresso visual Avanço geral e por disciplina	
NOTIFICAÇÃO			
Lembrete de revisão SRS Avisar cards pendentes	Resumo noturno O que fiz hoje	Configurar horários permitidos Não perturbar fora do período	Notificação de meta diária Lembrar de estudar
INTERFACE			
Interface limpa e rápida Minimalista, sem distrações	Onboarding guiado Tutorial para novos usuários	Tema escuro Estudar à noite sem forçar os olhos	Tela home com resumo Ver tudo de uma vez
Acesso em 1 toque ao Pomodoro Iniciar direto da home			
PRIVACIDADE E SEGURANÇA			
Privacidade e anonimato Dados sensíveis não expostos	Sincronização entre dispositivos Continuar no celular ou tablet	Backup automático Nunca perder os flashcards	

Fonte: Autoria Própria.

3.2.6.8 Revisão Técnica, de Negócio e de Experiência do Usuário

A revisão de negócio atua como o primeiro filtro, questionando o valor de cada funcionalidade sob a visão dos objetivos de negócio definidos anteriormente. A análise é feita inserindo de um a três símbolos de dinheiro em cada ideia, conforme seu nível técnico.

Em seguida, a revisão técnica e a revisão de experiência do usuário (UX) agem como filtros de viabilidade e desejabilidade, respectivamente. A revisão técnica avalia a complexidade e o esforço de implementação de cada funcionalidade, considerando os recursos disponíveis. Para medir, deve-se inserir de um a três símbolos de esforço (letra E) conforme o nível do esforço em cada ideia do brainstorming de funcionalidades. Já a revisão de experiência do usuário (UX) avalia se a funcionalidade é simples de usar e se ela resolve o problema da Persona de forma eficaz. Da mesma forma, a medição é feita inserindo de um a três símbolos de coração em cada ideia, conforme seus níveis.

Após essa avaliação, deve-se agrupar essas ideias com suas avaliações em áreas específicas conforme sua agregação ao escopo do projeto, no chamado Gráfico do Semáforo, segundo [Caroli \(2017\)](#). Onde, as ideias agrupadas na zona crítica, três quadrantes do canto inferior esquerdo, serão excluídas do escopo do MVP enquanto as demais permanecem. A seguir está representado o Gráfico do Semáforo deste trabalho.

Figura 10 – Gráfico do Semáforo



Fonte: Autoria Própria.

3.2.6.9 Sequenciador

O sequenciador é a ferramenta do *Lean Inception* responsável por dizer a ordem de implementação das funcionalidades, alocando-as em uma linha do tempo composta por ondas. O propósito dessa organização é garantir que o trabalho seja distribuído de maneira incremental e equilibrada, prevenindo a sobrecarga do desenvolvedor e assegurando que o produto evolua de forma sustentável. Conforme [Caroli \(2017\)](#), o sequenciamento não é aleatório, ele deve respeitar regras lógicas que levam em conta o valor entregue ao usuário e sua complexidade técnica para cada item.

Para assegurar o equilíbrio, cada onda de desenvolvimento deve aderir a alguns critérios de formação. Primeiramente, deve respeitar o limite de três funcionalidades por

onda. Também não se pode ter uma onda composta exclusivamente por itens de alto esforço e somente pode haver um cartão vermelho por ciclo. Além disso, a soma total do esforço técnico por onda deve ser limitada a 5 pontos, garantindo que o volume de trabalho seja adequado.

Cada onda deve atingir uma soma mínima de 4 pontos tanto para o valor de negócio quanto para a experiência do usuário (UX), garantindo que todos os ciclos tragam utilidade para o cliente final. Finalmente, a metodologia exige atenção às funcionalidades que possuem pré-requisitos de outras funcionalidades, ou seja uma funcionalidade que depende de outra deve ser implementada em uma onda posterior.

Figura 11 – Sequenciador

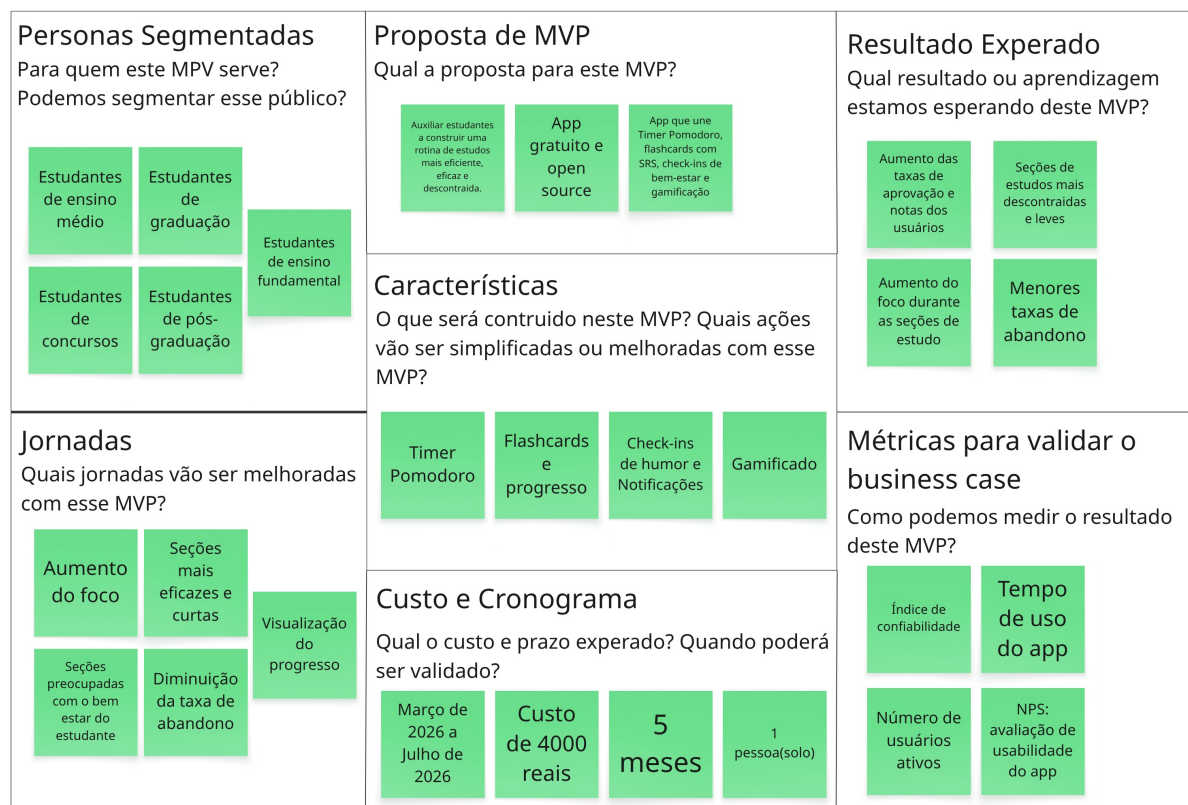


Fonte: Autoria própria.

3.2.6.10 Canvas MVP

Finalmente, a última etapa do *Lean Inception* é a elaboração do *Canvas MVP*, que é um quadro visual que resume as decisões das etapas anteriores para garantir o alinhamento sobre o que será construído e como prosseguir. De acordo com [Caroli \(2017\)](#), este artefato resume o valor do MVP em sete componentes fundamentais: a definição clara da proposta do MVP, a identificação das personas atendidas e suas respectivas jornadas, a listagem das funcionalidades prioritárias, os resultados almejados e as métricas para a validação das hipóteses de negócio, finalizando com a estimativa de custos e o cronograma previsto. A seguir está representado o canvas MVP deste trabalho.

Figura 12 – *Canvas MVP*



Fonte: Autoria própria.

3.3 Requisitos

Os requisitos são especificações do sistema que devem suprir as necessidades dos usuários, sendo a sua elicitação uma etapa fundamental para o desenvolvimento do *software*. De acordo com [Khalid et al. \(2025\)](#), requisitos mal gerenciados são uma das principais causas de falha em projetos de *software* e aumento de custos, o que torna a engenharia de requisitos uma fase crítica para garantir a qualidade e a satisfação do usuário final.

Sendo assim, para este projeto, foram utilizados os artefatos do *Lean Inception* para elicitar os requisitos. Além disso, utilizou-se o método MoSCoW para a priorização das funcionalidades levantadas, proporcionando uma visão do que compõe o MVP e garantindo que o desenvolvimento foque nas funcionalidades ideais.

3.3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários. Eles descrevem comportamentos, serviços e regras de negócio que o sistema deverá executar.

3.3.1.1 Histórias de Usuário

As histórias de usuário têm como seu principal objetivo descrever as funcionalidades necessárias do ponto de vista do usuário. Para este projeto, elas foram divididas em épicos, grandes conjuntos de funcionalidades, e *features*, funcionalidades específicas derivadas desses épicos.

A fim de proporcionar maior controle sobre o escopo do MVP, utilizou-se o método de priorização MoSCoW, que classifica os requisitos nas seguintes categorias:

- **Must (Deve ter):** requisitos obrigatórios para o funcionamento do MVP;
- **Should (Deveria ter):** requisitos importantes, mas que podem ser postergados;
- **Could (Poderia ter):** requisitos desejáveis, mas não essenciais;
- **Won't (Não terá):** requisitos que não serão implementados nesta versão.

A seguir, apresentam-se as funcionalidades desenvolvidas usando histórias de usuário (US) e priorizadas com MoSCoW.

Épico 1 — Gerenciamento de Usuário e Perfil

- **Feature F01: Registro e Acesso.**
 - *US01:* Eu, como usuário, desejo me cadastrar informando nome, e-mail e senha, e realizar *login* no aplicativo, para que meu progresso de estudo seja salvo e acessível de qualquer dispositivo.
 - *Prioridade:* deve ter.
- **Feature F02: Edição de Perfil.**

- *US02*: Eu, como usuário, desejo editar meu nome no aplicativo, para que minhas informações pessoais estejam sempre atualizadas.
- *Prioridade*: deveria ter.

Épico 2 — Gestão do Ciclo de Estudo

- **Feature F03: Timer Pomodoro.**

- *US03*: Eu, como usuário, desejo iniciar um cronômetro de foco e descanso configurável (duração e número de ciclos) para gerenciar meu tempo de estudo com a Técnica Pomodoro.
- *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F04: Algoritmo de Repetição Espaçada (SRS).**

- *US04*: Eu, como usuário, desejo avaliar a dificuldade de um *flashcard* revisado (Fácil, Difícil, Errei, etc.) para que o sistema agende automaticamente a próxima revisão com base no meu desempenho.
- *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F05: Listagem de Revisões Pendentes.**

- *US05*: Eu, como usuário, desejo visualizar na tela inicial (*Dashboard*) quais *flashcards* precisam ser revisados hoje conforme o cronograma SRS, para que eu organize minha sessão de estudos.
- *Prioridade*: deve ter.

Épico 3 — Gerenciamento de *Flashcards*

- **Feature F06: Criação, Edição e Exclusão de *Flashcards*.**

- *US06*: Eu, como usuário, desejo criar *flashcards* com frente (pergunta) e verso (resposta), bem como editar e excluir *cards* existentes, para que eu possa montar meu próprio banco de conteúdo de estudo.
- *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F07: Sessão de Revisão de *Flashcards*.**

- *US07*: Eu, como usuário, desejo iniciar uma sessão de revisão onde os *flashcards* são exibidos um a um (frente → virar → verso → avaliar dificuldade).
- *Prioridade*: deve ter.

Épico 4 — Monitoramento de Bem-Estar e Saúde

- **Feature F08: *Check-in* de Saúde.**

- *US08*: Eu, como usuário, desejo registrar diariamente meu nível de humor e estresse por meio de um *check-in* rápido no *Dashboard*, para monitorar meu bem-estar emocional ao longo dos estudos.
- *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F09: Relatórios de Bem-Estar.**

- *US09*: Eu, como usuário, desejo visualizar na tela de Progresso gráficos que mostrem a evolução do meu humor e seu relacionamento com meu desempenho nos *flashcards* ao longo do tempo.
- *Prioridade*: deveria ter.

Épico 5 — Gamificação e Engajamento

- **Feature F10: Sistema de XP, Níveis e *Streaks*.**

- *US10*: Eu, como usuário, desejo ganhar pontos de experiência (XP) ao completar ciclos Pomodoro e sessões de revisão de *flashcards*, e visualizar meu nível atual e sequência de dias (*streak*) na tela de Perfil.
- *Prioridade*: deveria ter.

- **Feature F11: Visualização de Progresso.**

- *US11*: Eu, como usuário, desejo visualizar na tela de Progresso gráficos e indicadores sobre meu desempenho.
- *Prioridade*: deveria ter.

Portanto, a seguir estão representados todos os requisitos funcionais deste trabalho.

Tabela 4 – Requisitos Funcionais

ID	Descrição
FUNC01	Cadastro e autenticação de usuário.
FUNC02	Edição de dados cadastrais do perfil.
FUNC03	Gerenciamento de ciclos de foco e descanso configuráveis.
FUNC04	Criação, edição e exclusão de <i>flashcards</i> com frente e verso.
FUNC05	Sessão de revisão de <i>flashcards</i> com <i>flip</i> de carta e avaliação de dificuldade.
FUNC06	Agendamento automático de revisões baseado no algoritmo SRS e no <i>feedback</i> de dificuldade.
FUNC07	Listagem de <i>flashcards</i> pendentes de revisão.
FUNC08	Registro de <i>check-in</i> de humor e nível de estresse.
FUNC09	Visualização de estatísticas de desempenho.
FUNC10	Visualização de dados de bem-estar.
FUNC11	Sistema de gamificação com pontuação por XP, níveis e <i>streak</i> de dias consecutivos.

Fonte: Autoria própria.

3.3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais são especificações que não se referem às funcionalidades específicas do sistema, mas sim a como o *software* deve funcionar e seu desempenho. Segundo Sommerville (2011), esses requisitos descrevem restrições e propriedades do sistema, como desempenho, segurança e usabilidade, sendo essenciais para a aceitação do produto. Dessa maneira, Gobov e Zuieva (2025) destacam que os atributos de qualidade de *software* são determinantes para o valor do produto final, e a falta desses requisitos durante a engenharia de *software* é uma das causas primárias de insatisfação do usuário e de falhas.

3.3.2.1 FURPS+

Para organizar os requisitos não funcionais do projeto, utilizou-se o modelo FURPS+. Esse modelo, adotado no Rational Unified Process, categoriza os atributos de qualidade em seis tópicos:

- **Functionality:** Trata dos requisitos funcionais, já abordados.
- **Usability:** Refere-se à facilidade de uso, *design* da interface e experiência do usuário (UX). Segundo Gobov e Zuieva (2025), a usabilidade é um atributo externo crítico que impacta diretamente a produtividade do usuário.
- **Reliability:** Trata da confiabilidade, incluindo frequência de falhas, capacidade de recuperação e integridade dos dados.

- **Performance:** Refere-se a eficiência do sistema, como tempo de resposta e consumo de recursos.
- **Supportability:** Refere-se a facilidade de manutenção, testabilidade e portabilidade do *software*.
- **Plus:** Inclui restrições de implementação, interface, requisitos físicos e observações legais.

A partir das métricas do modelo, os requisitos não funcionais do aplicativo foram identificados e classificados na Tabela 5.

Tabela 5 – Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
USAB01	A interface deve seguir uma interface minimalista que garante consistência visual e redução da carga cognitiva.
USAB02	O aplicativo deve fornecer <i>feedback</i> visual claro ao iniciar, pausar e finalizar ciclos Pomodoro.
USAB03	O sistema deve seguir padrões de acessibilidade para garantir o uso por diferentes perfis de usuários.
USAB04	O fluxo completo de resposta a um <i>flashcard</i> deve ser executável com no máximo dois toques na tela.
USAB05	O <i>check-in</i> de humor deve ser concluído em no máximo três interações a partir do <i>Dashboard</i> .
CONF01	O sistema deve garantir a persistência dos dados do usuário mesmo após reinicialização do dispositivo.
CONF02	O aplicativo deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
CONF03	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% do tempo.
PERF01	O acionamento e a pausa do cronômetro Pomodoro devem ser instantâneos (tempo de resposta < 500ms).
PERF02	O cálculo do próximo agendamento pelo algoritmo SRS não deve exceder 1 segundo por <i>flashcard</i> avaliado.
PERF03	O aplicativo deve sincronizar dados com o servidor em menos de 5 segundos sob conexão estável.
SUPO01	O aplicativo deve operar no sistema operacional Android.
SUPO02	O código fonte deve ser documentado, modular e organizado.
SUPO03	O sistema deve suportar atualizações do banco de dados sem necessidade de reinstalação do aplicativo.
PLUS01	O aplicativo deve ocupar menos de 100 MB de armazenamento no dispositivo.

Fonte: Autoria própria.

4 Desenvolvimento

Este capítulo mostra as decisões e os artefatos produzidos para o desenvolvimento do projeto. É discutido o suporte tecnológico, a arquitetura do sistema, a representação visual, diagramas, o projeto de dados, a estratégia de testes de *software* e a prototipação de alta fidelidade.

4.1 Suporte Tecnológico

Esta seção apresenta as ferramentas usadas nesta etapa do trabalho de conclusão de curso assim como as ferramentas planejadas para o desenvolvimento do *software* na segunda etapa do projeto. As ferramentas foram escolhidas visando a metodologia ágil do desenvolvimento do MVP e a experiência prévia com as mesmas.

4.1.1 Miro

A ferramenta Miro permite criar diagramas ilustrativos e exportá-los em imagens. Além disso, a aplicação da metodologia *Lean Inception* exige um ambiente altamente colaborativo para a construção de artefatos como o *Canvas* MVP. O Miro foi utilizado para ilustrar os processos do *Lean Inception*, facilitando a visualização do produto e o alinhamento das expectativas.

4.1.2 Figma

O Figma é a ferramenta escolhida para a elaboração dos protótipos de alta fidelidade. Sua relevância está na capacidade de criar componentes reutilizáveis e fluxos de interação que simulam a experiência real do usuário. Portanto, o Figma é útil para validar a interface e testar a usabilidade das funcionalidades antes da codificação ([FIGMA, 2025](#)).

4.1.3 Draw.io

O Draw.io foi utilizado para a modelagem dos diagramas de classe e diagramas de pacotes. A ferramenta permite documentar a arquitetura lógica do aplicativo, essencial para garantir que a integração entre os componentes e o banco de dados seja implementada de forma correta ([DRAW.IO, 2025](#)).

4.1.4 React Native e Expo

Para o desenvolvimento, planeja-se o uso do React Native junto com o *framework* Expo. Essa escolha justifica-se pela necessidade de uma aplicação *mobile* (Android) que utilize uma base de código única. O Expo acelera o desenvolvimento ao fornecer APIs prontas para notificações e acesso ao *hardware*, além de permitir testes em tempo real em dispositivos físicos através do Expo Go ([EXPO, 2025](#)).

4.1.5 Node.js e Express

Como tecnologia de *backend*, planeja-se a utilização do Node.js com o *framework* Express. Este conjunto tecnológico é reconhecido pela sua escalabilidade e alta performance em aplicações com bancos de dados, sendo ideal para gerenciar as requisições de *check-ins* de saúde e o processamento do algoritmo de repetição espaçada em tempo real.

4.1.6 PostgreSQL

Para a persistência dos dados, planeja-se usar o PostgreSQL como o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional do aplicativo. Suportando consultas complexas e garantindo a integridade conforme as normas da LGPD.

4.1.7 Git e GitHub

O controle de versionamento do código será realizado utilizando Git, com o armazenamento dos repositórios no GitHub. Essa prática é ideal para a manutenção do histórico do código, permitindo o gerenciamento de ramos para novas funcionalidades e assegurando a segurança e integridade do código durante o ciclo de desenvolvimento ([GITHUB, 2025](#)).

4.1.8 Trello

Para o gerenciamento ágil do projeto, o Trello será utilizado como a ferramenta do quadro do Kanban. Ele permitirá o acompanhamento das tarefas elicitadas no Sequenciador do *Lean Inception*, facilitando a organização das *sprints* de desenvolvimento e a visualização do progresso das *features* do MVP em tempo real.

4.1.9 SonarQube

O SonarQube será utilizado para a análise estática de código, permitindo identificar *bugs* e vulnerabilidades. Como destacam [Gobov e Zuieva \(2025\)](#), garantir atributos de qualidade como manutenibilidade e confiabilidade é crucial. O uso do SonarQube reduz o risco e assegura um *software* mais confiável ([SonarSource, 2025](#)).

4.1.10 BrModelo

A ferramenta BrModelo foi utilizada para fazer o projeto de dados (diagrama entidade-relacionamento e diagrama lógico de dados). Através dessa ferramenta, realiza-se a modelagem conceitual e lógica do sistema.

4.2 Arquitetura

Segundo [Pompeo, Tucci e Hoorn \(2025\)](#), a arquitetura é uma abstração de alto nível que funciona como um guia para a implementação, sendo essencial para os aspectos de qualidade, como performance, confiabilidade e manutenibilidade. Dessa forma, o modelo adotado busca equilibrar as necessidades de negócio e os objetivos técnicos do sistema. Foi definido que o modelo Arquitetural em Camadas será seguido no desenvolvimento.

4.2.1 Padrão Arquitetural em Camadas

A definição da estrutura arquitetural visa mitigar riscos. Conforme destacado por [Khalid et al. \(2025\)](#), a má gestão de requisitos e de sua tradução técnica é uma causa primária de falhas em projetos. Para evitar esse cenário, adotou-se uma organização em camadas que isola as preocupações de interface, lógica de negócio e persistência de dados.

Esta separação permite que a arquitetura facilite a evolução do código sem comprometer a estabilidade do sistema ([POMPEO; TUCCI; HOORN, 2025](#)). As camadas são divididas em:

- **Apresentação (*View*):** Interface móvel que interage com o usuário.
- **Processamento (*Controller/Service*):** Onde as funções são validadas e executadas.
- **Acesso a Dados (*Repository/Model*):** Camada que abstrai a complexidade do banco de dados relacional.

4.2.2 Backend

O *backend*, desenvolvido em Node.js, atua como o núcleo da aplicação. De acordo com [Pompeo, Tucci e Hoorn \(2025\)](#), a especificação cuidadosa do *design* arquitetural permite fortalecer a confiabilidade do *software*. Dessa forma, a lógica de agendamento de revisões e os cálculos são centralizados no servidor para garantir a integridade dos dados e o cumprimento dos requisitos de qualidade.

A organização interna do *backend* será estruturada para suportar atributos de qualidade como a manutenibilidade, distribuindo as responsabilidades da seguinte forma:

- **Controllers:** Responsáveis por receber e responder às requisições da interface.
- **Services:** Camada onde reside a lógica de domínio, isolada de interferências externas.
- **Repositories:** Camada dedicada exclusivamente à interação com o SGBDR PostgreSQL.

4.2.3 API RESTful e Segurança

A comunicação entre o cliente e o servidor será estabelecida através de uma API RESTful baseada no protocolo HTTP e no formato JSON. Essa escolha agrega performance conforme preconizado por [Gobov e Zuieva \(2025\)](#) ao discutirem as características de eficiência de tempo. Para assegurar a confidencialidade e a integridade das informações dos usuários, a arquitetura implementará autenticação via JSON Web Token, alinhando-se às boas práticas de segurança mencionadas por [Pompeo, Tucci e Hoorn \(2025\)](#) como técnicas para preservação da qualidade arquitetural.

4.2.4 Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)

Para garantir a qualidade na persistência dos dados, utilizará um mapeamento objeto-relacional (ORM) que faz a ligação entre o Node.js e o PostgreSQL. Essa camada de abstração é útil para a manutenção, pois permite que a estrutura do banco de dados evolua com baixo impacto na camada de serviços. Além disso, o uso do ORM facilita a implementação dos requisitos técnicos.

4.2.5 Frontend

O *frontend* representa a interface do sistema e deve satisfazer os atributos de usabilidade e experiência do usuário. Segundo [Gobov e Zuieva \(2025\)](#), a usabilidade é

um atributo de qualidade externo que determina quanto o usuário final consegue operar a ferramenta. Portanto, a arquitetura do *frontend* foi desenhada para ser intuitiva, reduzindo a dificuldade do usuário durante o uso.

4.2.5.1 React Native e Expo

A escolha do React Native como base tecnológica permite a criação de componentes de *software* reutilizáveis, cujas propriedades e relacionamentos definem a dinâmica da interface. A utilização do *framework* Expo complementa essa estrutura ao facilitar o acesso a recursos nativos do *hardware* do dispositivo. Essa abordagem assegura que a qualidade do *software*, conforme definida por [Khalid et al. \(2025\)](#), seja mantida independentemente do sistema Android utilizado pelo usuário, otimizando o processo de entrega de valor.

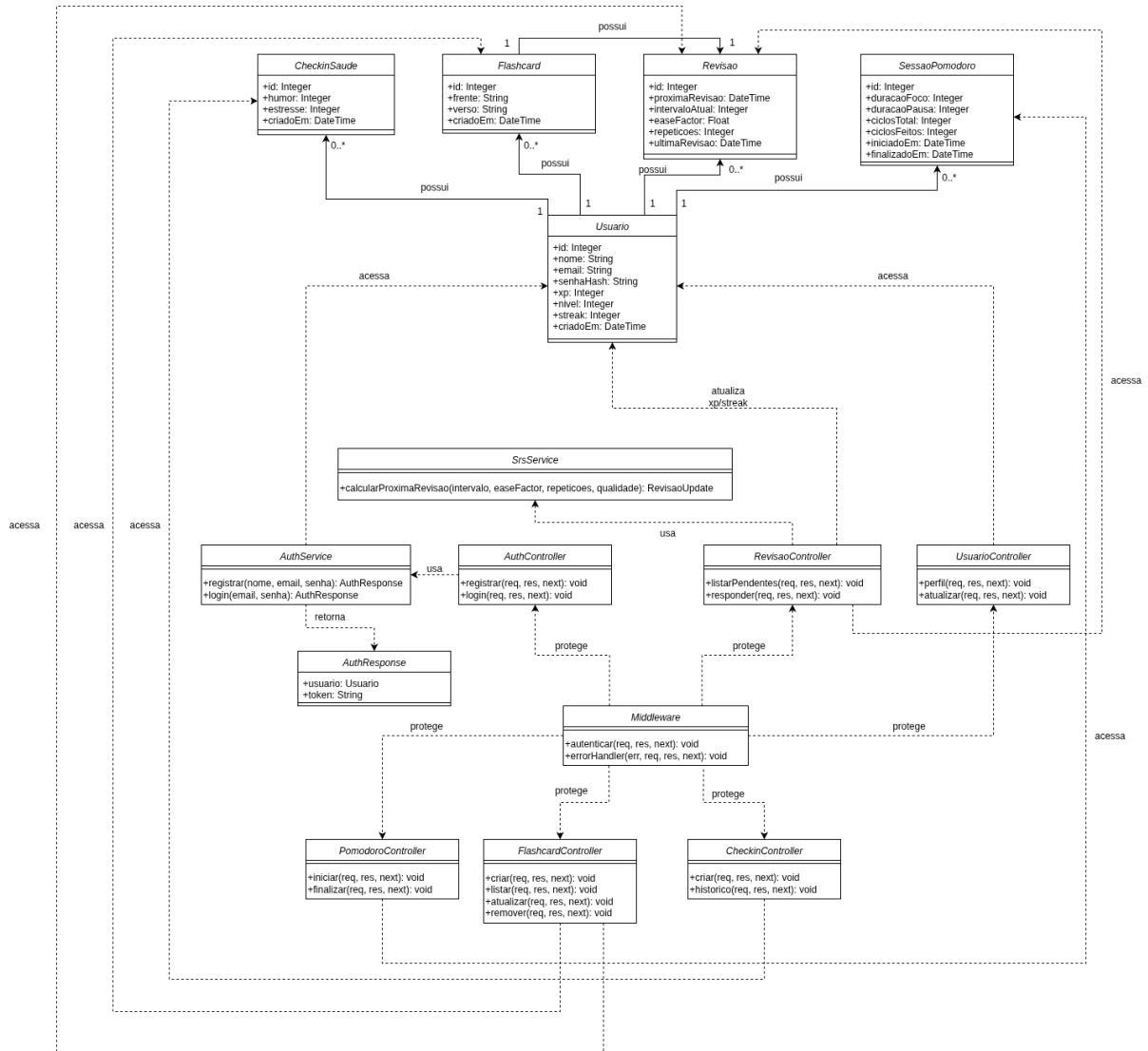
4.3 Representação Visual do Sistema

A representação visual do sistema constitui na implementação da arquitetura proposta, traduzindo abstrações conceituais em diagramas técnicos que orientam o desenvolvimento, a fim de gerenciar a complexidade do *software*. Através de modelos visuais, busca-se estabelecer um modelo que assegura a integridade entre os requisitos de *software* e a estrutura física do código, garantindo que os atributos de qualidade sejam preservados durante todo o ciclo de vida.

4.3.1 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes do sistema foi estruturado para definir as entidades fundamentais, seus atributos e seus relacionamentos de dependência. De acordo com a pesquisa de [Kim e Kook \(2024\)](#), a eficácia de um diagrama de classe está diretamente ligada ao seu *layout* e controle de complexidade, uma vez que esses fatores impactam significativamente a compreensibilidade do modelo pelo desenvolvedor. Para garantir isso, o diagrama foi organizado seguindo um fluxo lógico de leitura, a seguir está representado o diagrama de classes deste projeto.

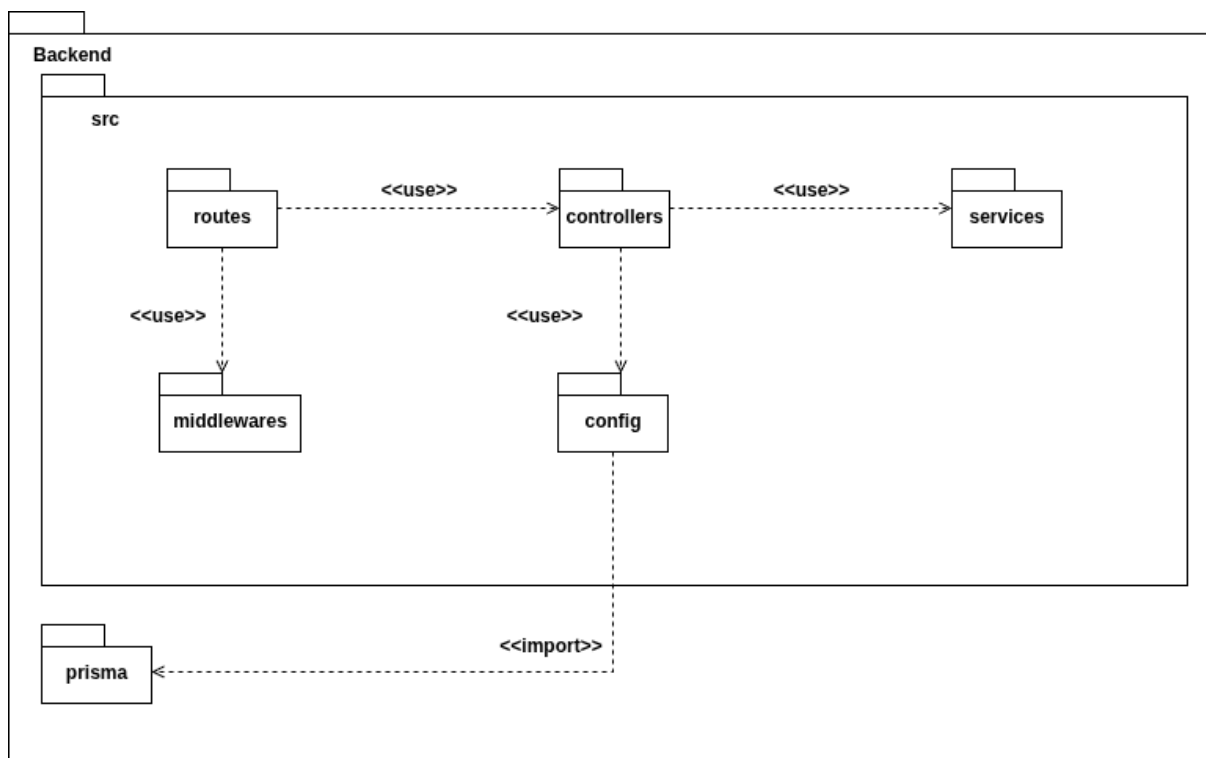
Figura 13 – Diagrama de Classes



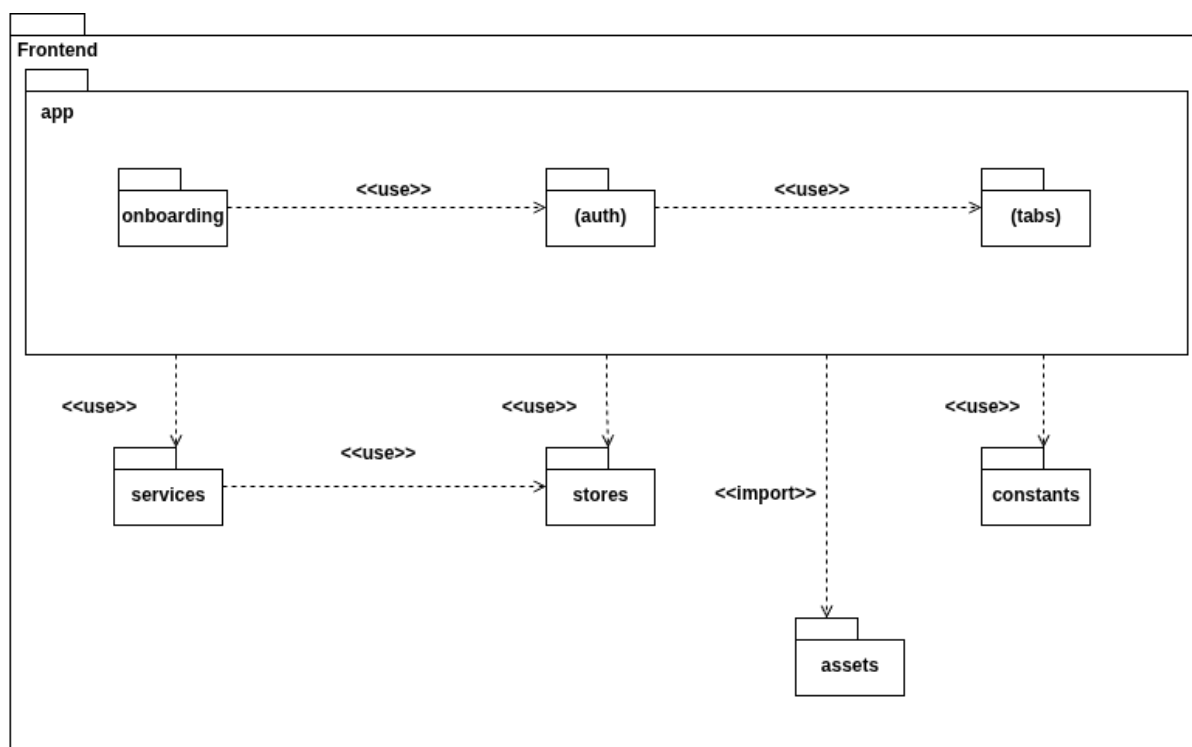
Fonte: Autoria própria.

4.3.2 Diagrama de Pacotes

Os Diagramas de Pacotes organizam os elementos do sistema em módulos lógicos, isolando as necessidades do *frontend* e do *backend*. No *frontend*, a segmentação em pacotes de interface, lógica e serviços visa maximizar a manutenibilidade e a usabilidade (GOBOV; ZUIEVA, 2025). No *backend*, a estruturação em camadas de rotas, controladores e serviços reflete o compromisso com o baixo acoplamento e a confiabilidade. Essa organização visual é essencial para mitigar falhas na tradução dos requisitos (KHALID et al., 2025), permitindo que cada pacote evolua de forma independente sem comprometer a estabilidade do aplicativo. A seguir estão representados os diagramas de pacotes deste trabalho.

Figura 14 – Diagrama de Pacotes do *Backend*

Fonte: Autoria própria.

Figura 15 – Diagrama de Pacotes do *Frontend*

Fonte: Autoria própria.

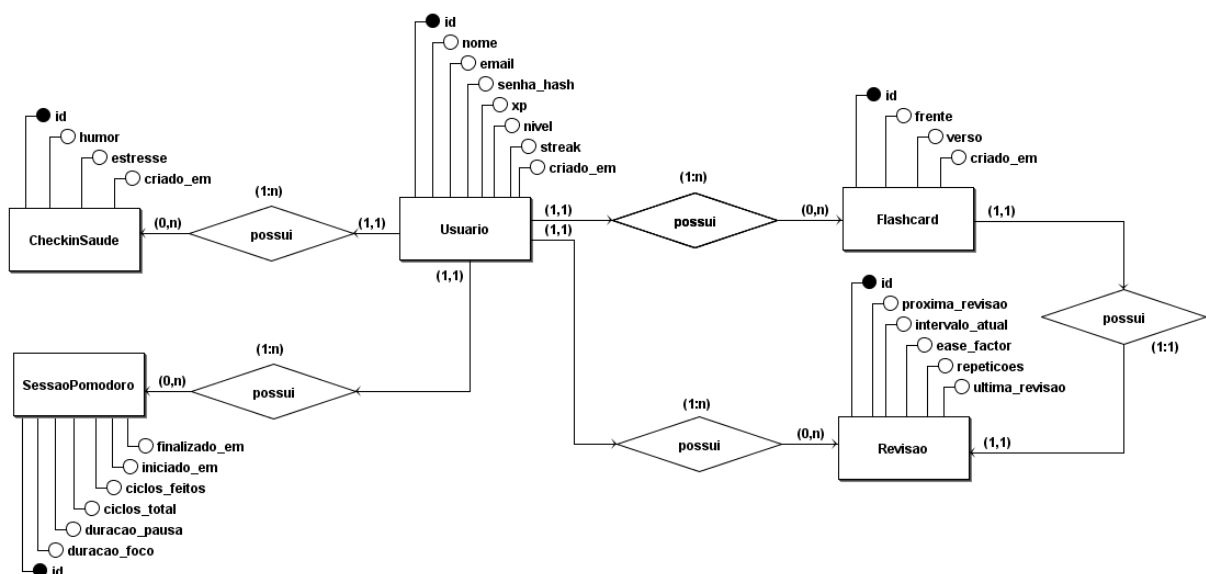
4.4 Projeto de Dados

O Projeto de Dados tem como objetivo modelar a estrutura de persistência dos dados do aplicativo, definindo as entidades, atributos e relacionamentos do mesmo. A modelagem foi realizada em dois níveis: o Diagrama Entidade-Relacionamento, que representa de forma abstrata as entidades e seus relacionamentos, e o Diagrama Lógico, que traduz essa abstração em uma estrutura compatível com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Todas decisões de modelagem foram guiadas pelos requisitos funcionais e não funcionais levantados anteriormente.

4.4.1 Diagrama Conceitual

A etapa conceitual da modelagem de dados é responsável por abstrair as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas, de forma universal e compatível com qualquer tecnologia de banco de dados através do Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R). Essa etapa exige a transformação dos requisitos em um modelo com regras, envolvendo uma abstração maior do que nas próximas etapas, sendo apontada como a principal fonte de dificuldades cognitivas no processo de modelagem (SHIN et al., 2025). Para este trabalho, o DE-R foi construído a partir das entidades identificadas durante o *Lean Inception* e o levantamento de requisitos. A seguir está representado o DE-R deste projeto.

Figura 16 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R) do Projeto

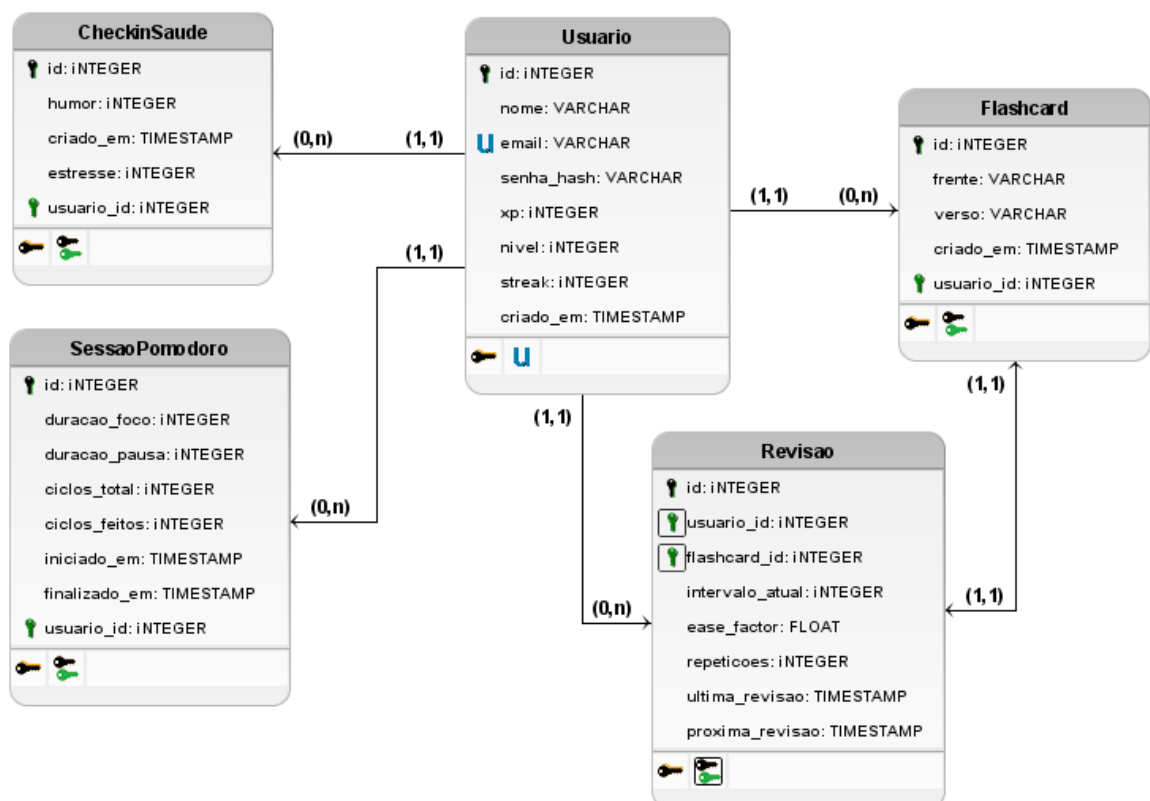


Fonte: Autoria própria.

4.4.2 Diagrama Lógico

Já o Diagrama Lógico representa a segunda etapa da modelagem de dados, sendo responsável por transformar a abstração do DE-R em uma estrutura lógica compatível com o modelo relacional, definindo tabelas, colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras e as restrições de integridade referencial entre as entidades. Essa transição do modelo conceitual para o modelo lógico segue um conjunto de regras de mapeamento bem definidas, onde cada entidade do diagrama conceitual é transformada em uma tabela, cada atributo em uma coluna e cada relacionamento em uma chave estrangeira alocada no lado correto da cardinalidade ou em uma nova relação. Esse processo de mudança do modelo entre níveis de abstração é um dos pilares do desenvolvimento orientado a modelos, no qual modelos universais são aperfeiçoados em modelos mais específicos por meio de regras de mapeamento (LO; HUANG, 2012). Para este trabalho, o Diagrama Lógico foi derivado diretamente do DE-R, respeitando as cardinalidades levantadas e as decisões de modelagem tomadas durante o *Lean Inception*, resultando em um esquema relacional normalizado, pronto para ser implementado no SGBD. A seguir está representado o Diagrama Lógico deste projeto.

Figura 17 – Diagrama Lógico do Projeto



Fonte: Autoria própria.

4.5 Testes de Software

A etapa de testes faz parte do ciclo de vida de desenvolvimento do *software*, sendo definido como o processo que engloba todas as atividades do ciclo de vida, estáticas e dinâmicas, relacionadas ao planejamento, preparação e avaliação do mesmo, com o objetivo de verificar se satisfaz os requisitos especificados, demonstrar que estão aptos para o uso e detectar defeitos (GOERICKE, 2020). A falta dessa etapa representa um risco ao projeto, pois *bugs* são significativamente mais fáceis e baratos de corrigir em estágios iniciais do desenvolvimento do que em fases avançadas ou após a entrega ao usuário final (GOERICKE, 2020).

O desenvolvimento deste projeto adota a prática de TDD como estratégia de qualidade, que desempenha um papel fundamental na definição da estratégia de testes ao longo de todo o desenvolvimento (GOERICKE, 2020). O TDD garante que cada módulo do aplicativo, como o algoritmo de repetição espaçada, seja coberto por testes, assegurando que as regras de negócio estejam sempre verificáveis e coerentes aos requisitos.

A estratégia de testes adotada segue a pirâmide de testes, que divide os testes em três: os testes unitários, que podem ser executados em níveis unitários, os testes de integração que são mais lentos pois integram dois ou mais módulos e os testes de sistema que englobam todo o sistema. Dessa forma, os testes unitários, níveis mais baixos, são os mais adequados para automação (GOERICKE, 2020). Portanto, a base da pirâmide será composta por testes unitários automatizados para cobrir as regras de negócio do *backend*, seguidos de testes de integração para validar a comunicação entre os módulos e o banco de dados, e testes de sistema para verificar os fluxos em níveis de sistema.

Para aplicações móveis, a quantidade de módulos de qualidade a serem considerados representam o principal desafio dos testes, englobando a funcionalidade, a usabilidade, o desempenho, a segurança, a interoperabilidade e a confiabilidade (GOERICKE, 2020). Diante disso, apesar do aplicativo proposto ser desenvolvido para o sistema Android, não será possível cobrir todos os dispositivos e versões existentes. Portanto, os testes de usabilidade serão realizados em um número limitado de aparelhos Android, priorizando os modelos mais utilizados pelo público.

4.6 Prototipação

A prototipação é a etapa do desenvolvimento onde as interfaces de usuário são modeladas através de um processo de criação de representações visuais. Essas representações devem mostrar como a interface deve ser e como os usuários devem interagir com ela, com base nos requisitos do *software* (LETAU, 2024). Essa abordagem oferece uma

experimentação da interface e a identificação de problemas recentes. Logo, alterar um protótipo de alta fidelidade é mais fácil e rápido do que alterar sua implementação em código (LETAW, 2024).

Conforme Letaw (2024), existem três níveis de protótipos: o de baixa fidelidade, composto por esboços aproximados que permitem coletar *feedback* sobre funcionalidades de alto nível com grande flexibilidade para mudanças; o de média fidelidade, uma ilustração mais detalhada que permite coletar *feedback* sobre pequenas mudanças em funcionalidades já definidas; e o de alta fidelidade, um modelo digital que se assemelha a uma interface pronta, permitindo coletar *feedback* sobre ajustes específicos.

Para este projeto, foi utilizado o Figma como ferramenta de criação de protótipos de alta fidelidade. Portanto, os requisitos funcionais foram validados, reduzindo o risco de retrabalho durante a fase de desenvolvimento do código. O protótipo desenvolvido foi utilizado como base para o desenvolvimento das páginas principais do aplicativo. Essas páginas, capturadas pela ferramenta Expo Go, podem ser vistas no Apêndice A deste trabalho.

5 Considerações Finais

5.1 Conclusão

Ao longo do trabalho foram aplicados os conceitos fundamentais da engenharia de *software*, desde o levantamento bibliográfico e a definição de requisitos até a modelagem, a arquitetura e a prototipação de alta fidelidade. Conforme dito anteriormente, o objetivo do projeto é o desenvolvimento de um aplicativo *mobile*, voltado à otimização da rotina de estudos de estudantes, por meio da integração do cronômetro pomodoro configurável, *flashcards* com repetição espaçada, gamificação e *check-ins* de humor em uma única plataforma.

A pesquisa bibliográfica realizada, com consultas sistemáticas na base científica Scopus, permitiu construir uma base teórica sólida que valida cada funcionalidade proposta. A literatura evidenciou que a gestão do tempo e a autoavaliação são os fatores com maior correlação com o desempenho acadêmico, justificando o cronômetro pomodoro e o algoritmo de repetição espaçada como fundamentais. Dessa forma, os estudos sobre gamificação e aprendizagem autorregulada sustentam, respectivamente, os elementos de engajamento e os *check-ins* de bem estar emocional como recursos essenciais.

A arquitetura em camadas definida, com *backend* em Node.js e Express, *frontend* em React Native com Expo e banco de dados relacional PostgreSQL, garante escalabilidade, manutenção e conformidade com a LGPD. A adoção do *framework Lean Inception* permitiu alinhar o desenvolvimento às necessidades reais do usuário, resultando em um *Canvas* MVP correto e em um sequenciador de funcionalidades que orienta o desenvolvimento incremental. A aplicação combinada das metodologias *Scrum*, Kanban, XP e TDD permite que o ciclo de desenvolvimento seja ágil, rastreável e orientado à qualidade.

Portanto, esta etapa do projeto entrega uma proposta viável, teoricamente fundamentada e centrada no usuário, estabelecendo uma base sólida para a implementação prática que será conduzida na próxima etapa.

5.2 Trabalhos Futuros

Diante dos resultados alcançados, torna-se viável o desenvolvimento do projeto, onde serão implementadas as funcionalidades priorizadas no Sequenciador e no *Canvas* MVP, seguindo as ondas de desenvolvimento definidas durante o *Lean Inception*. Portanto, como o aplicativo desenvolvido é *open source*, incrementos podem ser implementados no

aplicativo a fim de torná-lo ainda mais útil para a vida dos estudantes.

Uma possibilidade para trabalhos futuros no aplicativo é a incorporação de Inteligência Artificial para a geração automatizada de *flashcards* a partir de materiais enviados pelo usuário, como PDFs e imagens de anotações, funcionalidade que não faz parte do escopo do MVP, mas que representaria um grande diferencial.

Referências

- AMGHAR, A.; BENCHEKROUN, B. A. A comprehensive framework for higher education 4.0. *Multidisciplinary Reviews*, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.31893/multirev.2026193>. Acesso em: 23 jun. 2026. Citado na página 24.
- APROVADO. *Aprovado - Controle de Estudos*. 2026. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <https://aprovadoapp.com/pt>. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.
- BICKERDIKE, A. et al. Learning strategies, study habits and social networking activity of undergraduate medical students. *International Journal of Medical Education*, v. 7, p. 230–236, 2016. Citado na página 14.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. 2018. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Citado na página 29.
- BROEK, G. S. E. V. D. et al. Gamified feedback in adaptive retrieval practice: Points and progress-bars enhance motivation but not learning. *Computers in Human Behavior*, v. 177, p. 108862, 2026. Citado 3 vezes nas páginas 25, 30 e 31.
- CAROLI, P. *Lean Inception: Como alinhar pessoas e construir o produto certo*. São Paulo: Caroli.org, 2017. Citado 6 vezes nas páginas 41, 42, 43, 50, 51 e 54.
- CASSIERI, P. et al. On the use of test-driven development for embedded systems. *Information and Software Technology*, v. 187, p. 107779, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 38.
- DRAW.IO. *Draw.io Documentation*. 2025. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <https://www.drawio.com/docs/>. Citado na página 60.
- EBBES, R. et al. Promoting self-regulated learning during the covid-mandated remote learning period: Insights from interviews with primary school teachers. *Teaching and Teacher Education*, v. 169, p. 105287, 2026. Citado na página 31.
- EXPO. *Expo Documentation*. 2025. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Citado na página 61.
- FERNÁNDEZ, M. S. et al. Metodologías didácticas utilizadas en las escuelas de formación policial para enseñar derechos humanos. *European Public & Social Innovation Review*, v. 11, p. 01–21, 2026. Citado na página 24.
- FERREIRA, B. et al. Investigating problem definition and end-user involvement in agile projects that use lean inceptions. In: *International Conference on Information and Software Technologies*. [S.l.: s.n.], 2024. Citado 2 vezes nas páginas 40 e 41.
- FIGMA. *Figma Learn*. 2025. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <https://help.figma.com/hc/pt-br>. Citado na página 60.

FU, Y. et al. Unlocking academic success: the impact of time management on college students' study engagement. *BMC Psychology*, v. 13, n. 323, 2025. Citado na página 23.

GITHUB. *About Git*. 2025. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <<https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git>>. Citado na página 61.

GOBOV, D.; ZUIEVA, O. Software quality attributes in requirements engineering. *International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS)*, v. 17, n. 4, p. 38–48, 2025. Citado 4 vezes nas páginas 58, 62, 63 e 65.

GOERICKE, S. (Ed.). *The Future of Software Quality Assurance*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-29509-7. Citado na página 69.

HARVEY, C.-J. et al. Improving medical students' learning strategies, management of workload and wellbeing: a mixed methods case study in undergraduate medical education. *BMC Medical Education*, v. 25, n. 606, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

HSU, T.-C.; HSU, T.-P. Effects of game-based learning integrated with different thinking-guided methods on computational thinking of elementary school students. *Thinking Skills and Creativity*, v. 60, p. 102056, 2026. Citado 3 vezes nas páginas 24, 25 e 31.

IBARRA-TORRES, F.; URBIETA, M.; MEDINA-MEDINA, N. Applying scrum to knowledge transfer among software developers. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, v. 35, n. 9, p. 1239–1265, 2025. Citado na página 38.

KHALID, S. et al. Ensuring quality in software requirement engineering process: A comparative study. *Egyptian Informatics Journal*, v. 31, p. 100754, 2025. Citado 4 vezes nas páginas 54, 62, 64 e 65.

KHALIL, M. K.; WILLIAMS, S. E.; HAWKINS, H. G. Learning and study strategies correlate with medical students' performance in anatomical sciences. *The Anatomical Record*, p. 1–7, 2024. Citado na página 15.

KIM, J.; KOOK, J. A research on the impact of a class diagram layout and complexity on system model understandability. In: *International Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems (RACS), 2024, Pompei*. New York: ACM, 2024. Citado na página 64.

KLEIJN, W. C.; PLOEG, H. M. van der; TOPMAN, R. M. Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance. *Psychological Reports*, v. 75, n. 3, p. 1219–1226, 1994. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

KOSE, T.; MEDE, E. Investigating the use of a mobile flashcard application rememba on the vocabulary development and motivation of EFL learners. *MEXTESOL Journal*, v. 42, n. 4, p. 1–26, 2018. Citado na página 29.

LETAW, L. *Handbook of Software Engineering Methods*. 2. ed. Corvallis: Oregon State University, 2024. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <<https://open.oregonstate.edu/education/setextbook>>. Citado 2 vezes nas páginas 69 e 70.

- LIU, H.; LU, X.; YAN, Y. Exploring the mediating role of anxiety between resilience and academic achievement in students' English learning. *Humanities & Social Sciences Communications*, v. 12, n. 1, p. 1773, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 15.
- LO, C.-M.; HUANG, S.-J. Applying model-driven approach to building rapid distributed data services. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E95-D, n. 12, p. 2796–2809, 2012. Citado na página 68.
- LOLI, N. L. T. et al. Efecto del método kanban en el aprendizaje basado en problemas aplicado a estudiantes universitarios. *Revista De Ciencias Sociales*, XXXI, n. 3, p. 520–541, 2025. Citado na página 39.
- MARENGO, A. et al. Research AI: integrating AI and gamification in higher education for e-learning optimization and soft skills assessment through a cross-study synthesis. *Frontiers in Computer Science*, v. 7, p. 1587040, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 16.
- OGUT, E. Assessing the efficacy of the pomodoro technique in enhancing anatomy lesson retention during study sessions: a scoping review. *BMC Medical Education*, v. 25, p. 1440, 2025. Citado na página 30.
- POMPEO, D. D.; TUCCI, M.; HOORN, A. v. Editorial of the special issue on quality in software architecture. *The Journal of Systems and Software*, v. 230, p. 112602, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 62 e 63.
- SANTOS, M. F.; FILIPE, R. A.; CUNHA, J. C. From traditional to agile methodologies in software project management education: A case study. In: *International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2024)*. Porto, Portugal: ACM, 2024. p. 7. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 36.
- SASMITO, G. W. et al. Implementation of extreme programming method in developing website of agribusiness harvest transportation order data management. *Journal of Information Processing Systems*, v. 21, n. 2, p. 152–162, 2025. Citado na página 36.
- SHIN, S.-S. et al. Difficulties in understanding the transition between database design stages: An experiment from a semantic distance perspective. *Journal of Engineering Education*, v. 114, n. 4, p. e70038, 2025. Citado na página 67.
- SOMMERVILLE, I. *Software Engineering*. 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2011. ISBN 9780137035151. Citado na página 58.
- SonarSource. *SonarQube Documentation*. 2025. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <<https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/latest/>>. Citado na página 62.
- STUDYTOK. *StudyTok*. 2026. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <<https://studytok.com/>>. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 28.
- TESTDRIVEN. *Test-Driven Development*. 2025. Acesso em: 23 jun. 2026. Disponível em: <<https://testdriven.io/test-driven-development/>>. Citado na página 37.
- WANG, L.; DU, Z. Intelligent technology-driven hybrid english classroom model for enhanced personalization and learning efficiency. *Journal of Circuits, Systems, and Computers*, v. 35, n. 1, p. 2550372, 2026. Citado na página 24.

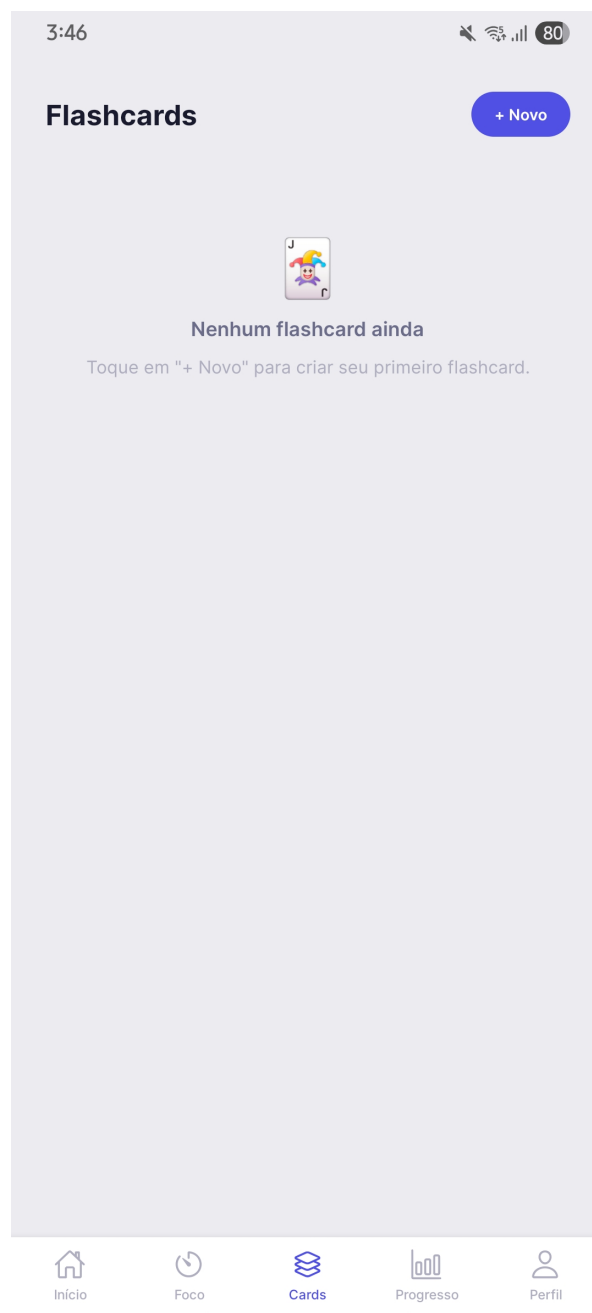
ZHOU, Y.; GRAHAM, L.; WEST, C. The relationship between study strategies and academic performance. *International Journal of Medical Education*, v. 7, p. 324–332, 2016. Citado 4 vezes nas páginas [13](#), [14](#), [15](#) e [23](#).

Apêndices

APÊNDICE A – Protótipo

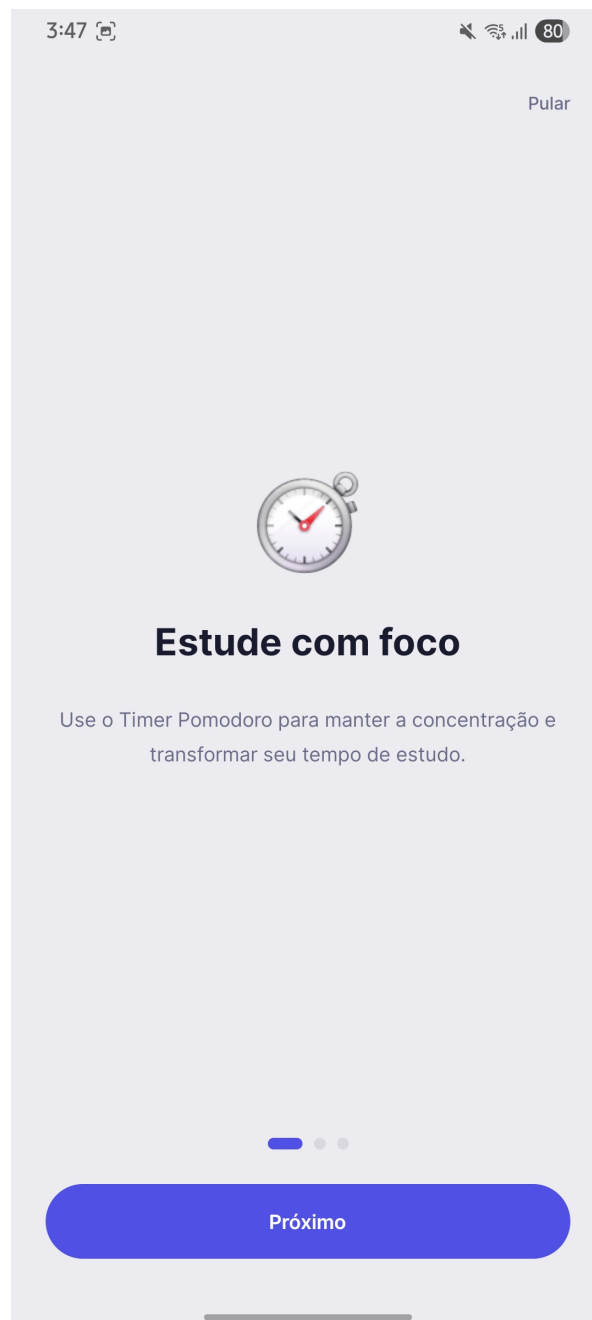
Tendo como base todo o processo de Lean Inception feito durante o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se o desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade. A partir desse protótipo, desenvolveu-se as figuras 18 a 35, que representam uma visão fiel de como as telas se comportariam em um celular Android.

Figura 18 – Tela de Flashcards sem Cards.



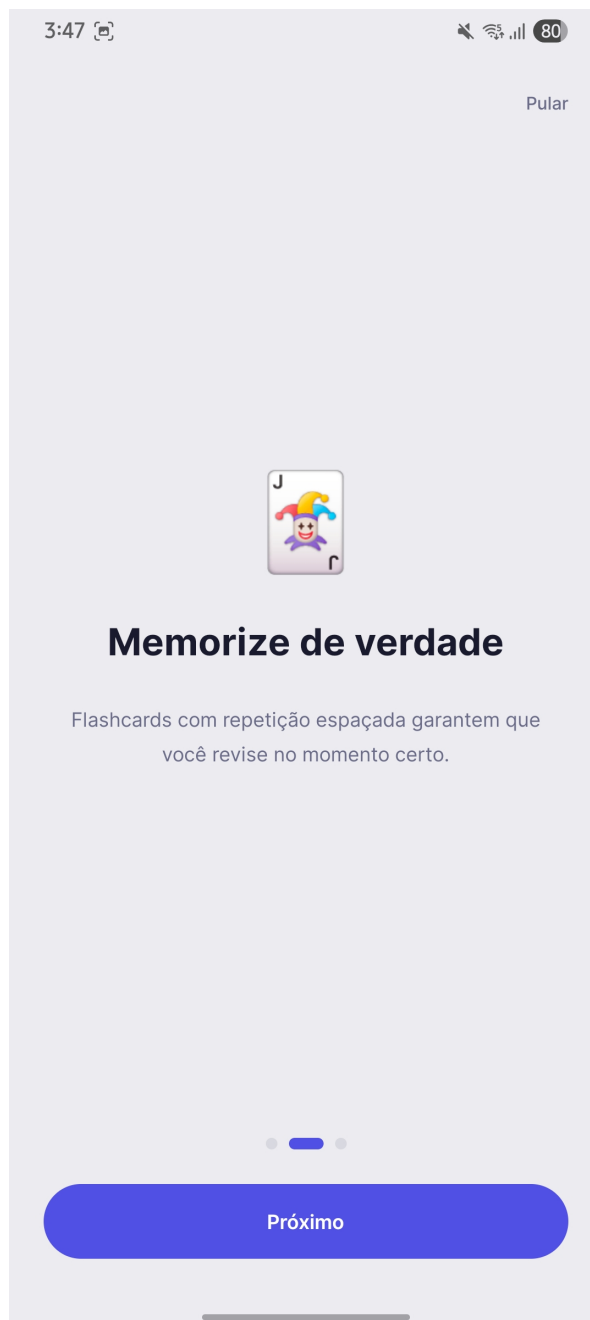
Fonte: autoria própria.

Figura 19 – Tela de Onboarding 1.



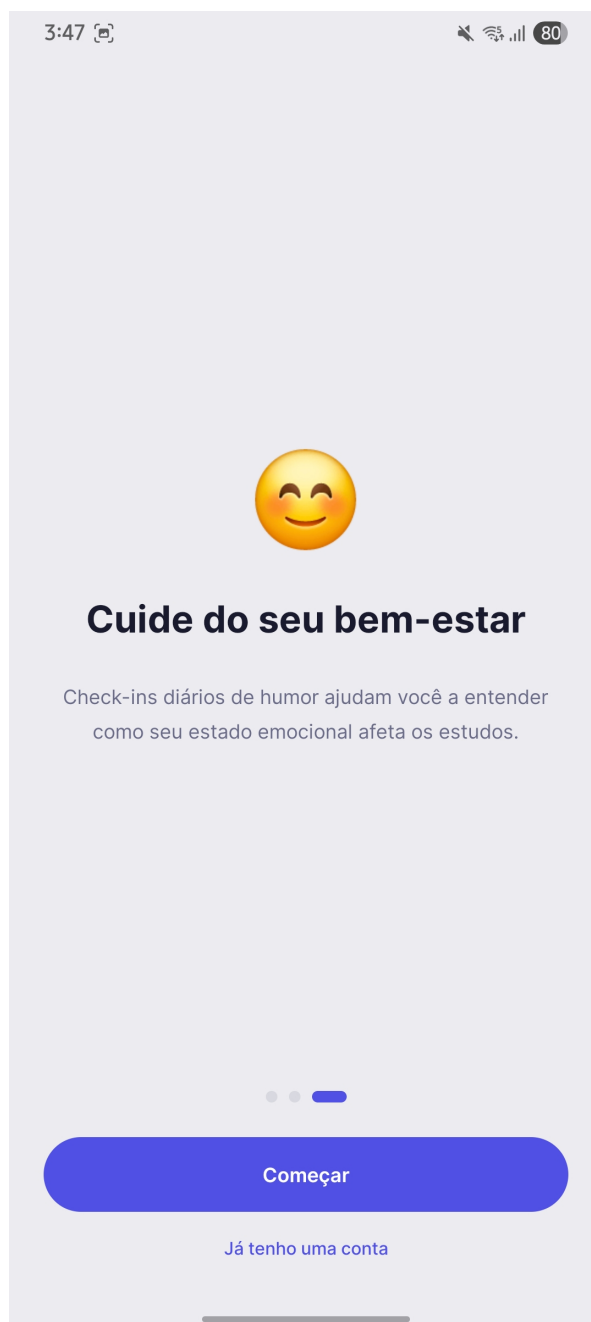
Fonte: autoria própria.

Figura 20 – Tela de Onboarding 2.



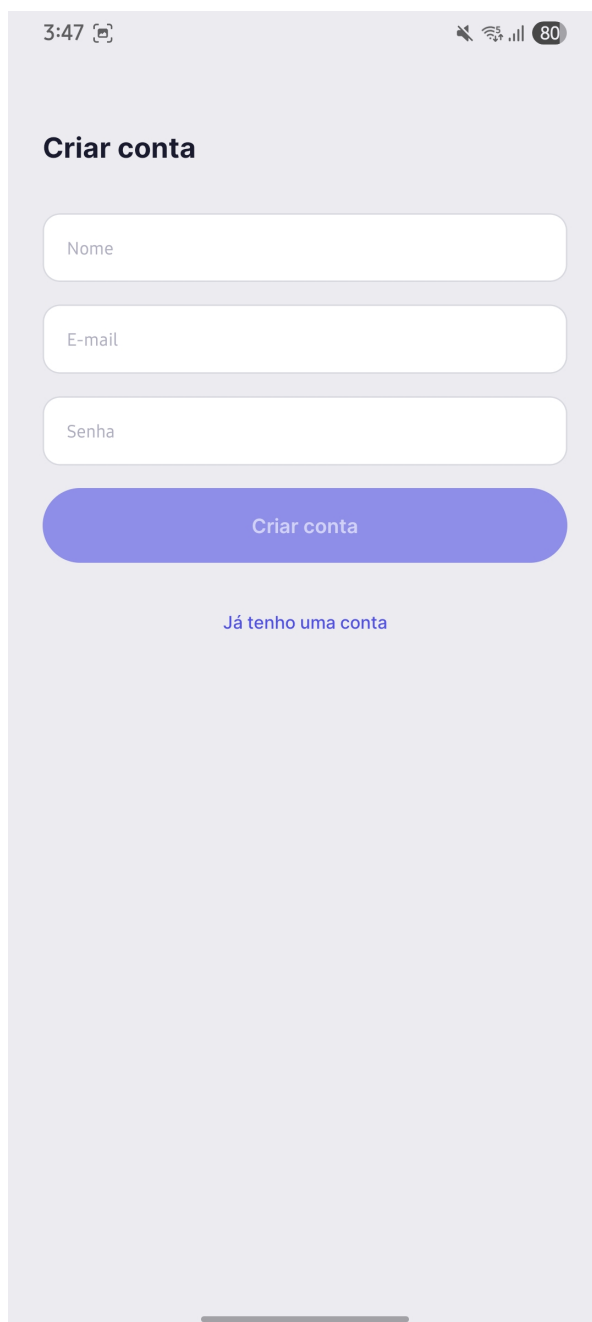
Fonte: autoria própria.

Figura 21 – Tela de Onboarding 3.



Fonte: autoria própria.

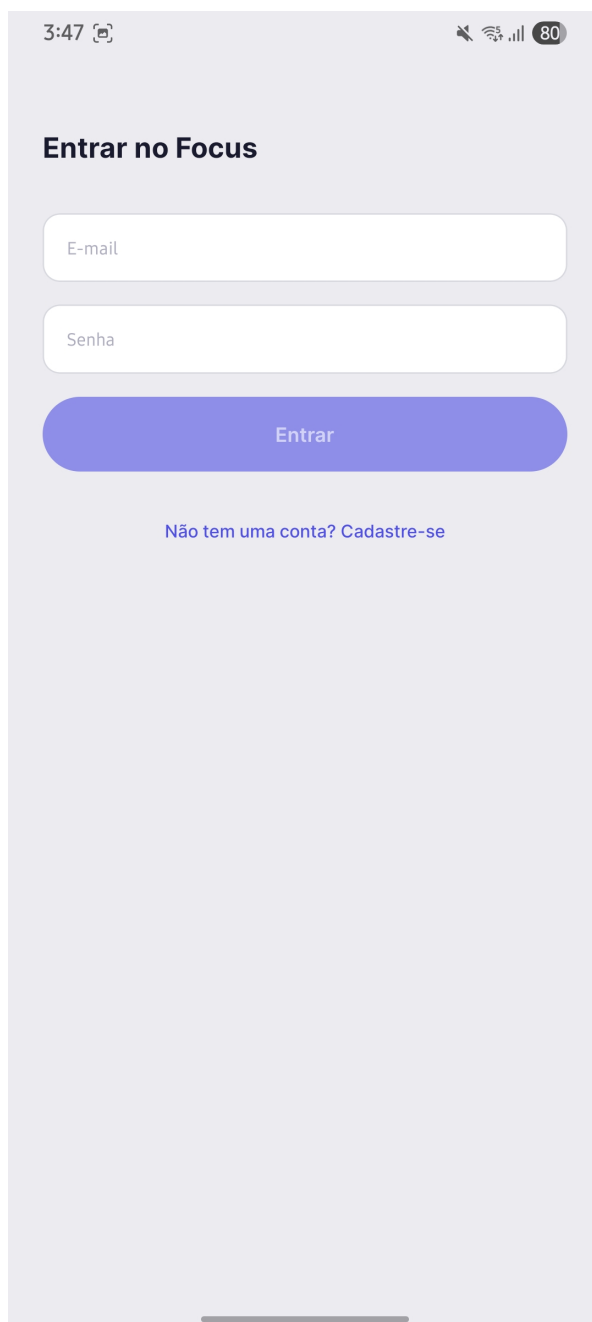
Figura 22 – Tela de Criar Conta.



The image shows a mobile application interface for creating a new account. At the top, the status bar displays the time 3:47, signal strength, and battery level at 80%. The main heading is "Criar conta" in bold. Below it are three input fields labeled "Nome", "E-mail", and "Senha". A prominent blue button labeled "Criar conta" is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a link that says "Já tenho uma conta". The entire interface is set against a light gray background.

Fonte: autoria própria.

Figura 23 – Tela de Login.



The image shows a mobile application login screen. At the top, the status bar displays the time 3:47, a camera icon, and battery level 80%. The main title is "Entrar no Focus". Below it are two input fields: "E-mail" and "Senha". A large blue button labeled "Entrar" is positioned below the input fields. At the bottom, there is a link that says "Não tem uma conta? Cadastre-se".

3:47

80

Entrar no Focus

E-mail

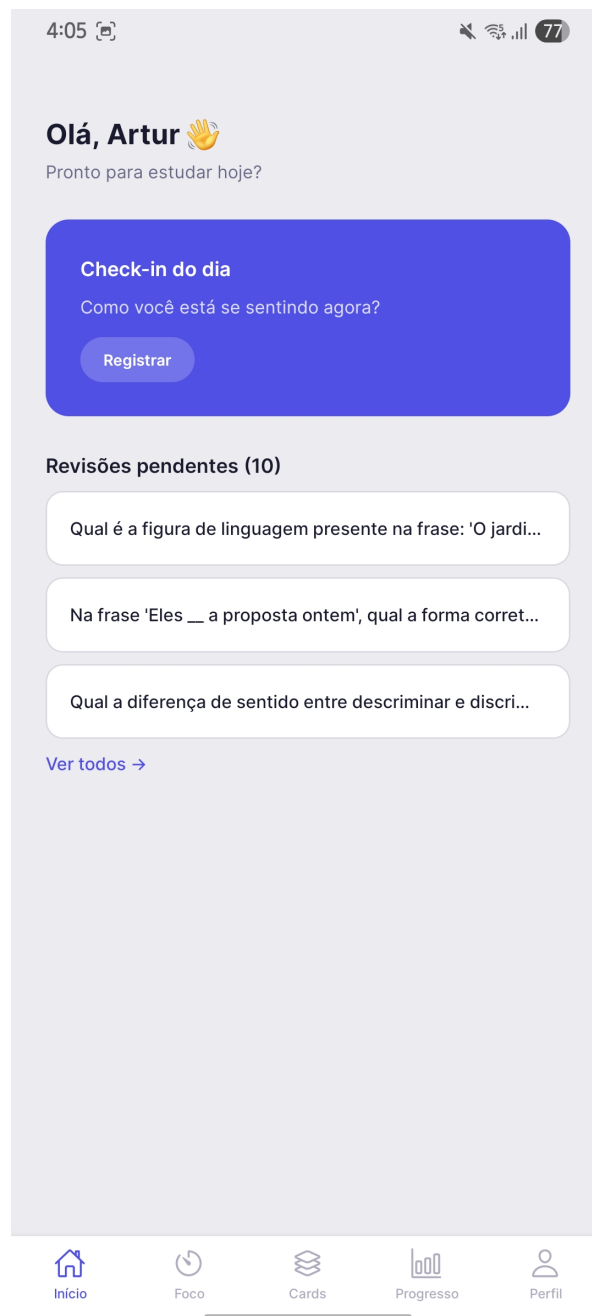
Senha

Entrar

[Não tem uma conta? Cadastre-se](#)

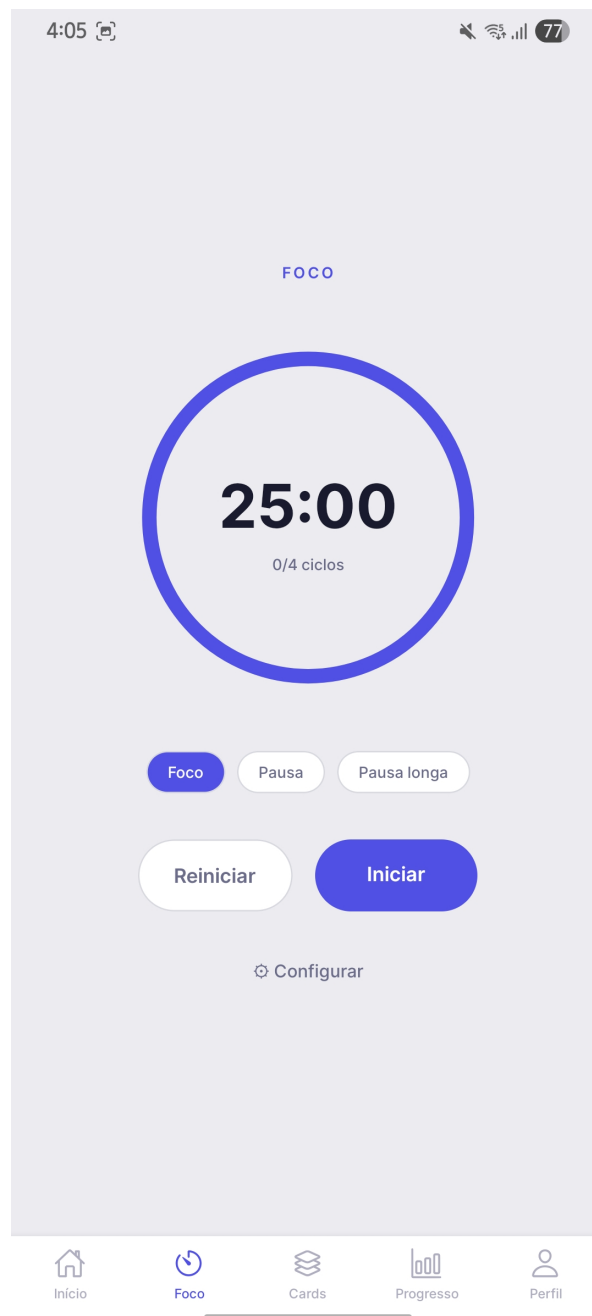
Fonte: autoria própria.

Figura 24 – Tela de Home.



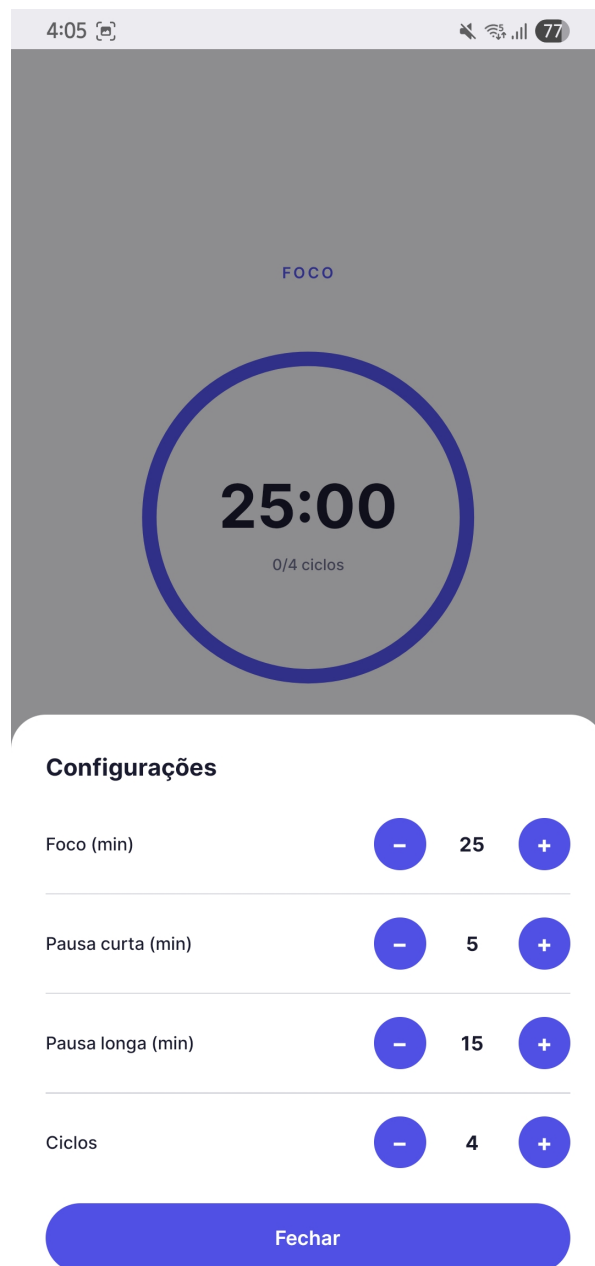
Fonte: autoria própria.

Figura 25 – Tela do Timer.



Fonte: autoria própria.

Figura 26 – Tela de Configurações do Timer.



Fonte: autoria própria.

Figura 27 – Tela de Novo Flashcard.

3:55

Flashcards

+ Novo

2 revisões pendentes — Iniciar →

Na frase 'Eles __ a proposta ontem', qual a forma correta do verbo trazer no pretérito p...
Trouxeram

Qual é a figura de linguagem presente na frase: 'O jardim olhava para o céu com es...
Personificação ou Prosopopeia

Novo Flashcard

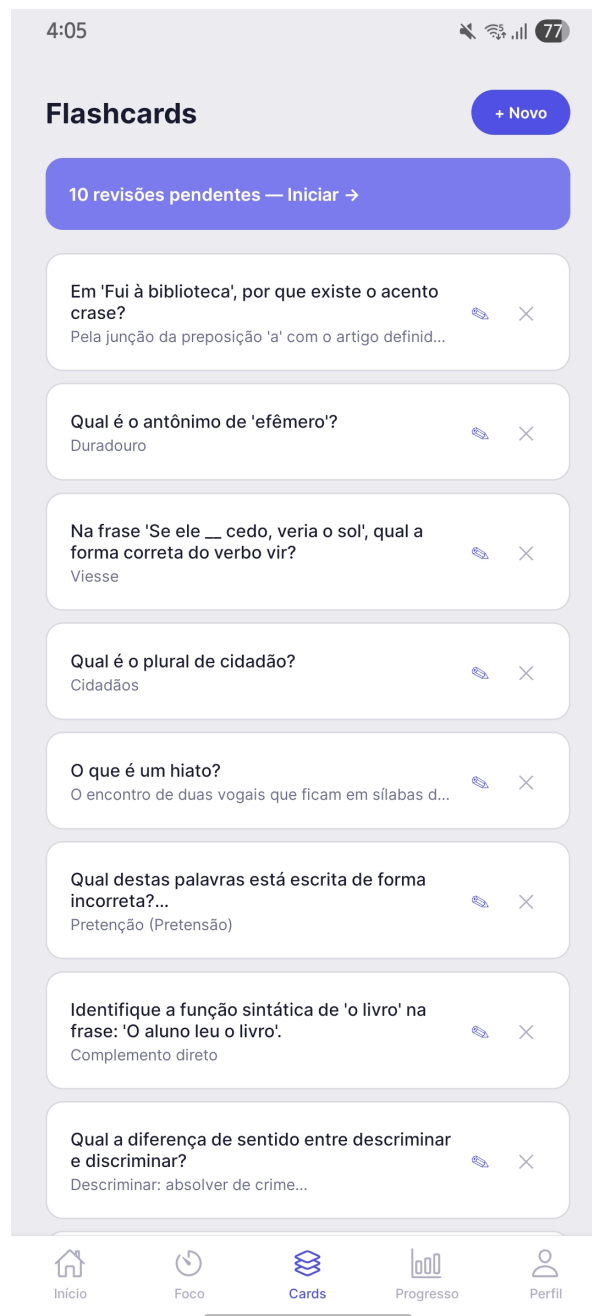
Frente (pergunta)

Verso (resposta)

Cancelar Salvar

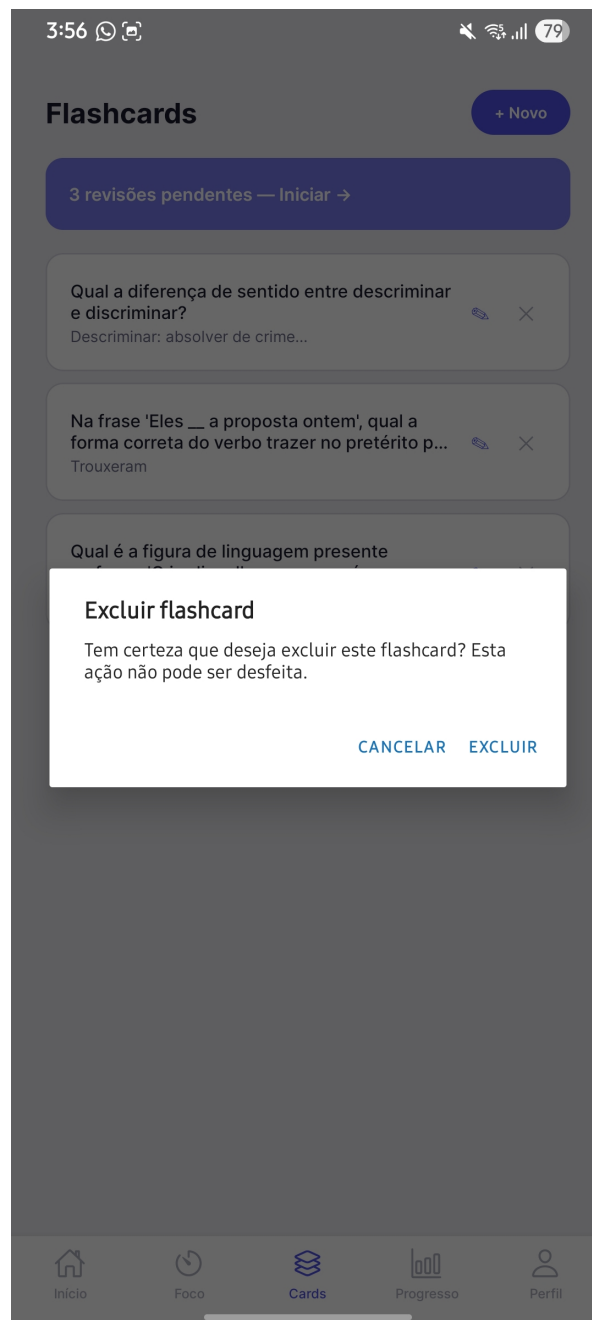
Fonte: autoria própria.

Figura 28 – Tela de Flashcards.



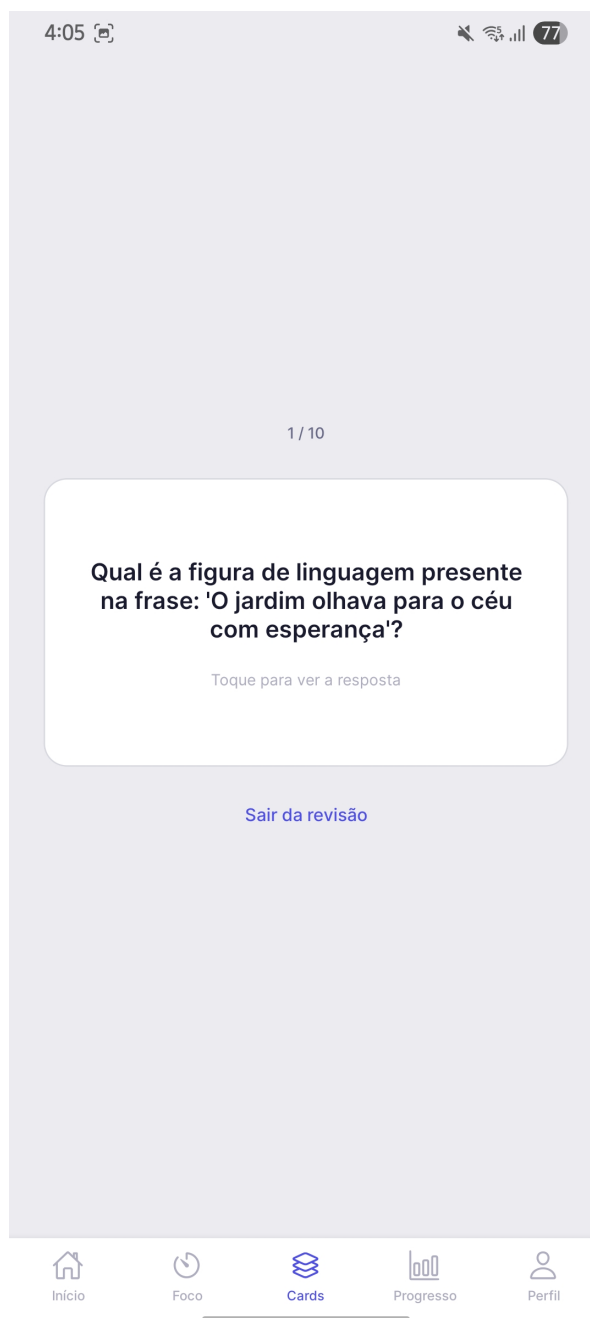
Fonte: autoria própria.

Figura 29 – Tela de Exclusão de Flashcard.



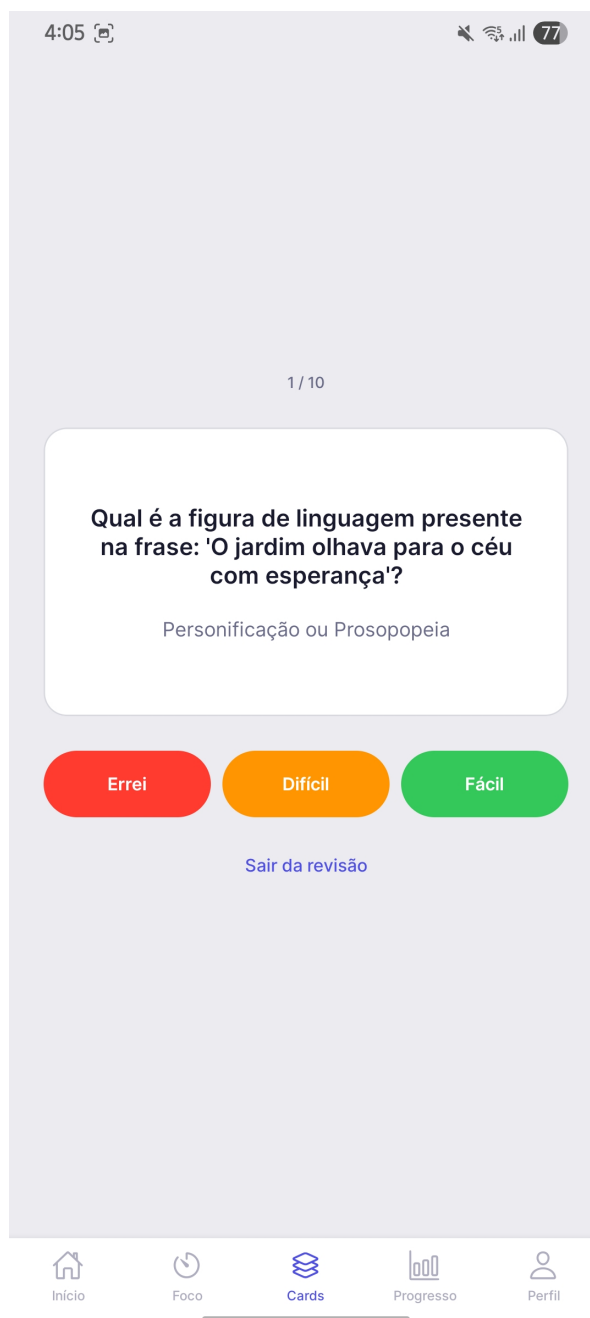
Fonte: autoria própria.

Figura 30 – Tela de Revisão — Frente.



Fonte: autoria própria.

Figura 31 – Tela de Revisão — Verso.



Fonte: autoria própria.

Figura 32 – Tela de Sessão Concluída.



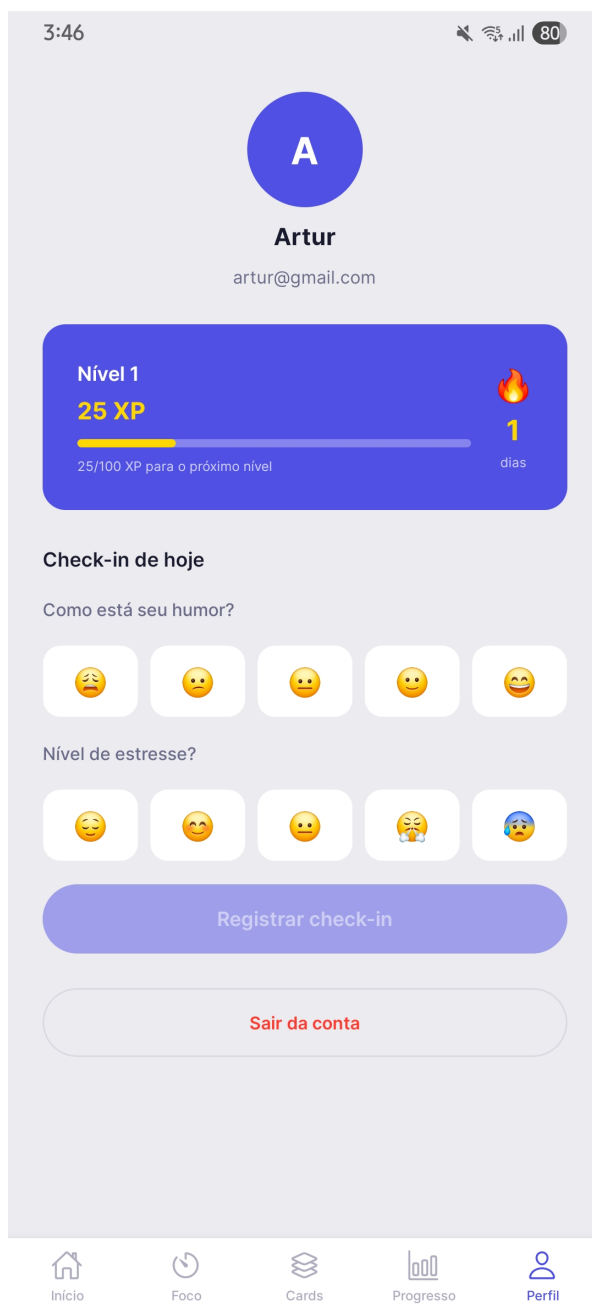
Fonte: autoria própria.

Figura 33 – Tela de Progresso.



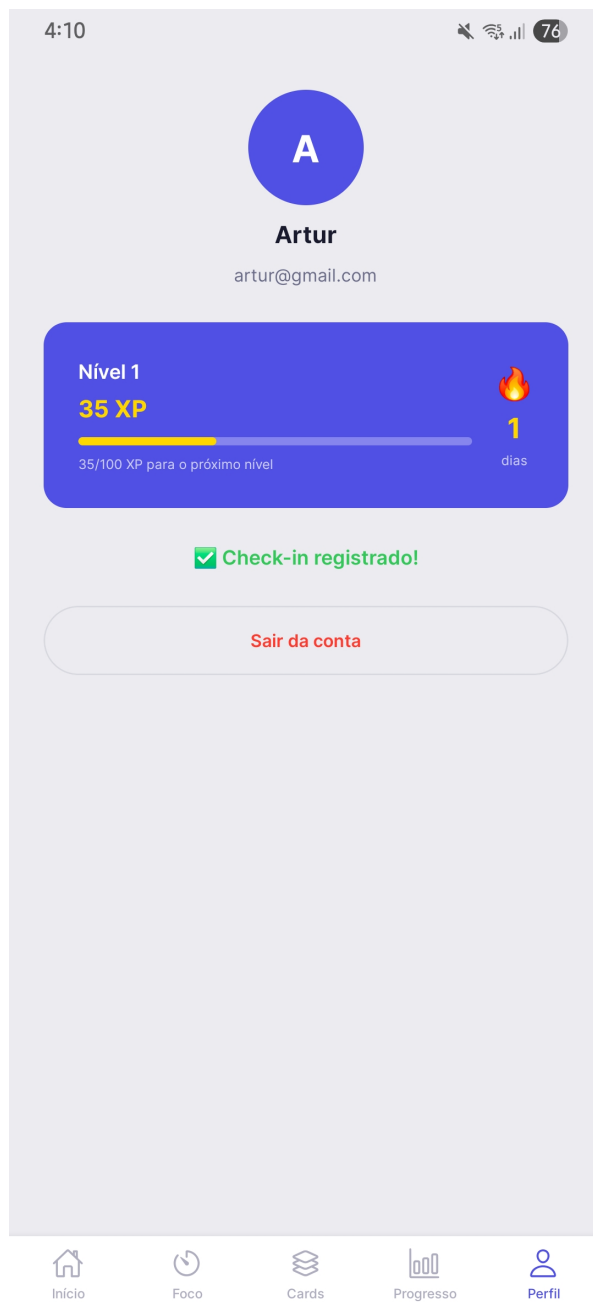
Fonte: autoria própria.

Figura 34 – Tela de Perfil.



Fonte: autoria própria.

Figura 35 – Tela de Perfil com Check-in Registrado.



Fonte: autoria própria.